4.3.2. Ví dụ thực hành . . . 201
4.3.3. Bài tập thực hành . . . 202
4.4. Bài toán không thuần nhất. . . . 202
4.4.1. Tóm tắt lý thuyết . . . 202
4.4.2. Ví dụ thực hành . . . 204
4.4.3. Bài tập thực hành . . . 207
4.5. Một số dạng khác . . . 209
4.5.1. Tóm tắt lý thuyết . . . 209
4.5.2. Ví dụ thực hành . . . 209
4.5.3. Bài tập thực hành . . . 213
4.6. Phương pháp dùng biến đổi Fourier . . . 215
4.6.1. Tóm tắt lý thuyết . . . 215
4.6.2. Ví dụ thực hành . . . 217
4.6.3. Bài tập thực hành . . . 222

Chương 5 Phương trình Laplace 225
5.1. Bài toán biên trong hình vuông . . . 225
5.1.1. Tóm tắt lý thuyết . . . 225
5.1.2. Ví dụ thực hành . . . 228
5.1.3. Bài tập thực hành . . . 235
5.2. Bài toán biên trong hình tròn . . . 238
5.2.1. Tóm tắt lý thuyết . . . 238
5.2.2. Ví dụ thực hành . . . 241
5.2.3. Bài tập thực hành . . . 242
5.3. Bài toán biên trong một số miền khác . . . 242
5.3.1. Tóm tắt lý thuyết . . . 242
5.3.2. Ví dụ thực hành . . . 244
5.3.3. Bài tập thực hành . . . 245
5.4. Hàm điều hoà . . . 247
5.4.1. Tóm tắt lý thuyết . . . 247
5.4.2. Ví dụ thực hành . . . 247
5.4.3. Bài tập thực hành . . . 249
5.5. Nguyên lý cực đại - Một số tính chất . . . 251
5.5.1. Tóm tắt lý thuyết . . . 251
5.5.2. Ví dụ thực hành . . . 252
5.5.3. Bài tập thực hành . . . 253

Bản thảo chưa hoàn thiện

5.6. Bài toán giá trị riêng - Ứng dụng 256
5.6.1. Tóm tắt lý thuyết 256
5.6.2. Ví dụ thực hành 259
5.6.3. Bài tập thực hành 262

Chương 6 Phụ lục. Chuỗi Fourier, đáp án và gợi ý cách làm cho một số bài tập 267
6.1. Chuỗi Fourier. 267
6.1.1. Tóm tắt lí thuyết 267
6.1. Giải bài tập Chương 2 275
6.2. Giải bài tập Chương 3 277
6.3. Giải bài tập Chương 4 280
6.4. Giải bài tập Chương 5 282

Tài liệu tham khảo 285

Bản thảo chưa hoàn thiện

Chương 1
Giới thiệu về phương trình đạo hàm riêng. Phương trình cấp 1

1.1. Mở đầu

Trong Chương này, chúng tôi giới thiệu về những kiến thức đã có trong lí thuyết PTĐHR và cung cấp kiến thức về PTĐHR cấp 1, cũng như cách giải một số phương trình dạng tương đối đặc biệt. Các kiến thức cần chuẩn bị bao gồm

- PTĐHR là gì? Định nghĩa, tính chất. Nghiệm của PTĐHR
- Các điều kiện của PTĐHR
- Bài toán của PTĐHR
- Phân loại PTĐHR
- Đổi biến trong PTĐHR
- Phương trình cấp 1 (tuyến tính, nửa tuyến tính, tựa tuyến tính)
- Phương pháp đường đặc trưng, cách giải.

Các kiến thức này sẽ dần dần được sử dụng trong các phần bài tập tiếp theo.

1.2. Giới thiệu phương trình đạo hàm riêng

1.2.1. Tóm tắt lí thuyết

Để biểu diễn một PTĐHR, ta thường dùng biểu thức

$$F(x, u, Du, D^2u, \dots, D^ku) = 0,$$

với $F(\cdot)$ là một hàm nhiều biến chứa biến $x \in \mathbb{R}^n$, $n = 1, 2, \dots$, ẩn hàm $u = u(x)$ và các đạo hàm riêng của chúng. Khi nói đến việc nghiên cứu về PTĐHR, người ta hàm chỉ việc giải các bài toán PTĐHR, xác định biểu thức của nghiệm của chúng và các tính chất của chúng. Để làm được điều này, việc đầu tiên ta phải xác định biểu thức của PTĐHR, từ đó phân loại và nêu ra một số tính chất của chúng. Trên thực tế, có một số cách phân loại PTĐHR. Một trong số cách đó là việc phân loại theo biểu thức của phương trình. Nhắc lại rằng theo cách phân loại này thì ta có thể chia ra thành

Bản thảo chưa hoàn thiện

- Phương trình tuyết tính (linear equations)
- Phương trình nửa tuyến tính (semi-linear equations)
- Phương trình tựa tuyến tính (quasi-linear equations)
- Phương trình hoàn toàn phi tuyến (fully-nonlinear equations)

Ngoại trừ phương trình tuyến tính, các loại phương trình còn lại đều là phi tuyến (không tuyến tính, nonlinear equations). Ta phân loại chúng dựa vào biểu thức của chính phương trình. Ví dụ:

- Phương trình tuyến tính
  1. $u_x + u_y = 0$
  2. $x^2u_{xx} + xyu_{xy} + y^2u_{yy} = 1.$
  3. $2xu_{xx} + yu_x = (x^2 + y^2)u.$
- Phương trình nửa tuyến tính (semi-linear equations)
  1. $u_x + u_y + u^2 = 0$
  2. $x^2u_{xx} + xyu_{xy} + y^2u_y^2 = 1.$
  3. $2xu_{xx} + yu_x = (x^2 + y^2 + u^2)^2.$
- Phương trình tựa tuyến tính (quasi-linear equations)
  1. $u_x + uu_y = 0$
  2. $2xu_{xx} + yuu_{xy} = xyu.$
- Phương trình hoàn toàn phi tuyến (fully-nonlinear equations)
  1. $u_x^2 + u_y^2 = 1$
  2. $(\Delta u)^2 + \omega u_x = 1.$

1.2.2. Một số ví dụ về phân loại PTĐHR và tìm nghiệm trực tiếp

Các bài tập trong Mục này tập trung vào phân loại các PTĐHR theo biểu thức của nó, và tìm nghiệm trực tiếp của một số phương trình đơn giản.

Bản thảo chưa hoàn thiện

1.2.2.1. Phân loại phương trình theo biểu thức

Hãy phân loại phương trình đạo hàm riêng dưới đây và cho biết cấp tương ứng của các phương trình.

1.2.2.2. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình

Tìm nghiệm tổng quát của các phương trình dưới đây bằng các phương pháp thích hợp *(tích phân trực tiếp, chuyển về phương trình vi phân, tách biến hoặc kết hợp các phương pháp)*

1.3. Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính cấp 1

Trong phần này, chúng ta tìm hiểu các cách giải PTĐHR tuyến tính cấp 1 với hệ số hằng và hệ số biến thiên. Chúng ta cũng nghiên cứu cách giải của bài toán Cauchy tương ứng với phương trình này.

1.3.1. Phương trình tuyến tính với hệ số hằng số

1.3.1.1. Tóm tắt lí thuyết

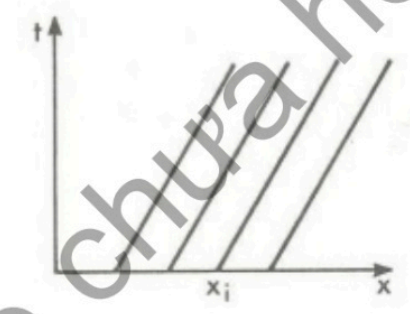
Xét phương trình

$$au_x + bu_t = cu + f(x,t),$$

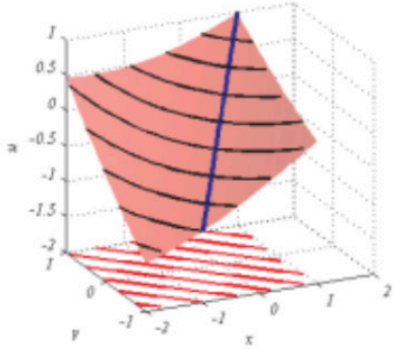
với điều kiện cho trên một đường cong $\ell = \ell(x,t)$ là $u(x,t) = g(x(t))$. Khi đó phương pháp đường đặc trưng giúp ta tìm thiết lập một hệ phương trình vi phân thường, được xác dịnh dọc theo các đường cong "đặc trưng" của phương trình, được tham số hóa $x = x(t)$, liên kết với phương trình trên là

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= \frac{b}{a}, \\ \frac{du}{dt} &= \frac{c}{a}u + \frac{1}{a}f(x,t), \\ u(x(t),t) &= g(x(t)), \end{aligned}$$

với (x,t) được lấy dọc theo đường cong ℓ với điểm xuất phát $t = t_0$ nào đó.



(a) Ví dụ về một họ đường đặc trưng



(b) Ví dụ về nghiệm của PTĐHR tuyến tính cấp 1.

Giải phương trình đầu ta tìm được họ đường cong tích phân,sau đó thay vào phương trình sau, ta sẽ tìm được nghiệm u.

1.3.1.2. Ví dụ thực hành

Bản thảo chưa hoàn thiện

1.3.1.3. Bài tập thực hành

1.3.2. Phương trình với hệ số biến thiên

1.3.2.1. Nhắc lại lí thuyết

Xét phương trình

$$a(x,y)u_x + b(x,y)u_y + c(x,y)u = f(x,y). \tag{1.3.4}$$

Phương pháp thông dụng để giải phương trình này là tìm họ đường cong đặc trưng $\{\varphi(x,y) = C\}$ thông qua phép tham số hóa $y = y(x)$, và giải phương trình vi phân tương ứng

$$\frac{dy}{dx} = \frac{b(x,y)}{a(x,y)}. \tag{1.3.5}$$

Khi đó ta xét phép đổi biến $w = \varphi(x, y), \quad z = y$, và tìm ẩn hàm $v(w, z)$. Qua phép đặt này, phương trình được xét sẽ trở về dạng

$$b_1(w, z)v_z + c_1(w, z)v = f_1(w, z), \tag{1.3.6}$$

trong đó b_1, c_1, f_1 chính là các hàm b, c, f qua phép đổi biến $(x, y) \to (w, z)$. Nếu đặt $m(w, z) = \exp\left(\int_0^z \frac{c_1(w,\zeta)}{b_1(w,\zeta)}d\zeta\right)$ thì nghiệm của phương trình (1.3.6) được viết dưới dạng

$$v(w, z) = \frac{1}{m(w, z)}\left(\int_0^z m(w, \zeta)\frac{f_1(w,\zeta)}{b_1(w,\zeta)}d\zeta + \frac{f_1(w,\zeta)}{b_1(w,\zeta)}\right)$$

với giả thiết là các hàm được ghi trong biểu thức đều có nghĩa. Tuy nhiên, việc tính các tích phân trên một cách tường minh không phải lúc nào cũng làm được.

Bên cạnh việc tìm họ đường cong đặc trưng bằng phép tham số hóa $y = y(x)$, với một số trường hợp người ta xét phép tham số hóa $x = x(t)$, $y = y(t)$. Khi đó (hệ) phương trình tìm đường cong đặc trưng sẽ là

$$\frac{dx}{dt} = a(x(t), y(t)), \quad \frac{dy}{dt} = b(x(t), y(t)).$$

Qua phép đặt $U(t) = u(x(t), y(t))$, $C(t) = c(x(t), y(t))$, $F(t) = f(x(t), y(t))$, hàm $U(t)$ sẽ là nghiệm của phương trình vi phân

$$U'(t) + C(t)U(t) = F(t), \quad U(0) = G.$$

Ở đây tham số trung gian $U(0) = G$ được sử dụng để xác định sự biến thiên của nghiệm của phương trình vi phân. Nghiệm của phương trình này có dạng

$$U(t) = \frac{1}{m(t)}\left(\int_0^t m(s)F(s)ds + U(0)\right), \quad m(t) = \exp\left(\int_0^t C(s)ds\right).$$

Khi đó nghiệm của phương trình ban đầu sẽ có dạng biểu diễn theo tham số t. Thay trở lại các biến ban đầu theo phép tham số hóa được nêu ở trên ta được nghiệm của phương trình được xét.

1.3.2.2. Ví dụ thực hành

Bản thảo chưa hoàn thiện

1.4. Phương trình không tuyến tính

1.4.1. Tóm tắt lí thuyết

Trong phần này, ta làm quen với một số phương trình nửa tuyến tính và phương trình tựa tuyến tính dạng đơn giản.

(1) Phương trình nửa tuyến tính. Nhắc các bạn rằng phương trình nửa tuyến tính có dạng

$$a(x,y)u_x + b(x,y)u_y = f(x,y,u).$$

(2) Phương trình tựa tuyến tính. Tương tự như đối với phương trình nửa tuyến tính, ở phần này ta chỉ xét dạng đơn giản của phương trình tựa tuyến tính, thường sẽ được viết dưới dạng

$$a(x,y,u)u_x + b(x,y,u)u_y = f(x,y,u).$$

việc tìm nghiệm của các phương trình trên bằng phương pháp đường đặc trưng chính là giải hệ phương trình vi phân thường

$$\frac{dy}{dx} = \frac{b}{a}, \qquad \frac{du(x, y(x))}{dx} = f(x, y(x), u(x, y(x))).$$

Nhìn chung ta không giải tường minh những phương trình này trong trường hợp tổng quát được. Có thể nói việc tìm nghiệm này hoàn toàn không đơn giản chút nào, và chỉ trong một số rất ít trường hợp, khi mà các hệ số a, b và hàm ở vế phải f có dạng rất đặc biệt thì ta mới làm được. Một số ví dụ dưới đây sẽ cho chúng ta hình dung này.

1.4.2. Ví dụ thực hành

1.4.3. Bài tập thực hành

1.5. Phương trình cấp 1 dạng tổng quát

1.5.1. Tóm tắt lí thuyết

Ta xét phương trình cấp 1 dạng tổng quát

$$F(x, y, u(x, y), u_x(x, y), u_y(x, y)) = 0 \text{ trong } \Omega, \tag{1.5.9}$$

trong đó Ω là tập mở chứa gốc trong mặt phẳng $\mathbb{R}^2$, và hàm

$$F : \Omega \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$$

là hàm khả vi liên tục cho trước. Bài toán Cauchy đặt ra: Tìm hàm $u : \Omega \to \mathbb{R}$ khả vi liên tục thỏa mãn phương trình (1.5.9) và điều kiện Cauchy (dưới dạng tham số):

$$x = x_0(s), y = y_0(s), u = u_0(s), s \in (-T, T), T > 0, \tag{1.5.10}$$

với $x_0, y_0, u_0 : (-T, T) \to \mathbb{R}$ là các hàm khả vi liên tục thỏa mãn $x_0(0) = y_0(0) = 0$. Lưu ý rằng lời giải nói chung chỉ quanh lân cận của gốc.

Trước hết ta quan tâm đến điều kiện tương thích tại gốc:

$$F(0, 0, u_0(0), p_0, q_0) = 0, \tag{1.5.11}$$

$$x_0'(0)p_0 + y_0'(0)q_0 = u_0'(0). \tag{1.5.12}$$

Điều kiện này nhằm kiểm tra tính tương tương thích giữa phương trình (1.5.9) và điều kiện Cauchy tại gốc (1.5.10). Cụ thể hơn liệu có

$$p_0 = u_x(0, 0), q_0 = u_y(0, 0)$$

vừa đảm bảo thỏa mãn phương trình (1.5.9) vừa đảm bảo thỏa mãn điều kiện Cauchy (1.5.10) theo nghĩa

$$u_0'(s) = \frac{d}{ds}[u(x_0(s), y_0(s))] = x_0'(s)u_x(x_0(s), y_0(s)) + y_0'(s)u_y(x_0(s), y_0(s)).$$

- Nếu điều kiện tương thích không thỏa mãn nghĩa là hệ (1.5.11)-(1.5.12) không có nghiệm (p_0, q_0) thì bài toán vô nghiệm.

- Nếu hệ (1.5.11)-(1.5.12) giải được (có thể nhiều) nghiệm (p_0, q_0). Ta xét tiếp điều kiện hoành, hay điều kiện không đặc trưng tại gốc đối với (p_0, q_0)

$$x_0'(0)F_q(0, 0, u_0(0), p_0, q_0) - y_0'(0)F_p(0, 0, u_0(0), p_0, q_0) \neq 0. \tag{1.5.13}$$

Nếu điều kiện (1.5.13) không xảy ra ta gặp hiện tượng vô định. Lúc này ta cần xem điều kiện Cauchy cần thỏa mãn thêm tính chất gì để bài toán có nghiệm. Khi đó bài toán nói chung sẽ có nhiều lời giải.

Nếu điều kiện (1.5.13) thỏa mãn thì hệ (1.5.11)-(1.5.12) sẽ giải được quanh lân cận của gốc, cụ thể hệ

$$F(x_0(s), y_0(s), u_0(s), p_0(s), q_0(s)) = 0, \tag{1.5.14}$$

$$x_0'(s)p_0(s) + y_0'(s)q_0(s) = u_0'(s) \tag{1.5.15}$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

sẽ giải được (có thể nhiều) cặp $(p_0(s), q_0(s))$ khi $|s|$ đủ nhỏ. Với mỗi cặp $(p_0(s), q_0(s))$ ta xét bài toán Cauchy cho hệ phương trình vi phân:

$$\begin{cases} x'(t) = & F_p(x(t), y(t), u(t), p(t), q(t)), \\ y'(t) = & F_q(x(t), y(t), u(t), p(t), q(t)), \\ u'(t) = & p(t)F_p(x(t), y(t), u(t), p(t), q(t)) + q(t)F_q(x(t), y(t), u(t), p(t), q(t)), \\ p'(t) = & -F_x(x(t), y(t), u(t), p(t), q(t)) - p(t)F_u(x(t), y(t), u(t), p(t), q(t)), \\ q'(t) = & -F_y(x(t), y(t), u(t), p(t), q(t)) - q(t)F_u(x(t), y(t), u(t), p(t), q(t)), \end{cases}$$

với điều kiện ban đầu

$$\begin{cases} x(0) & = x_0(s), \\ y(0) & = y_0(s), \\ u(0) & = u_0(s), \\ p(0) & = p_0(s), \\ q(0) & = q_0(s). \end{cases}$$

Giải bài toán Cauchy trên ta được nghiệm dạng tham số $x = x(t, s)$, $y = y(t, s)$, $u = u(t, s)$. Nếu được ta nên giải $t = t(x, y)$, $s = s(x, y)$ rồi viết được nghiệm hiển $u = u(x, y)$.

1.5.2. Ví dụ thực hành

chưa hoàn thiện

1.5.3. Bài tập thực hành

Dưới đây ta tìm nghiệm $u : \Omega \to \mathbb{R}, \Omega$ là tập mở trong $\mathbb{R}^2$, của mỗi bài toán Cauchy sau. Sau khi giải được nghiệm hãy vẽ đồ thị của nghiệm. Chú ý các ký hiệu

$$p = u_x, q = u_y.$$

1.6. Hiện tượng sốc-chân không

1.6.1. Tóm tắt lí thuyết

Xét bài toán Cauchy cho phương trình cấp 1 sau:

$$u_t(x,t) + \partial_x[F(u(x,t))] = 0 \text{ khi } -\infty < x < \infty, t > 0, \tag{1.6.24}$$

với điều kiện Cauchy $u(x,0) = u_0(x)$, trong đó $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ là hàm khả vi liên tục cho trước.

Ký hiệu $f = F'$ ta có thể viết lại (1.6.24) dưới dạng

$$u_t(x,t) + f(u(x,t))u_x(x,t) = 0. \tag{1.6.25}$$

Nguyên tắc giải bài toán Cauchy trên như sau:

(-) Giải tuần tự theo thời gian từ $t = 0$.

(-) Bắt đầu từ $t = 0$ ta xác định các đường đặc trưng $x = x(t)$ thỏa mãn

$$x'(t) = f(u(x(t), t)), x(0) = s, s \in \mathbb{R}.$$

Do $u(x, t)$ là nghiệm của (1.6.24) nên dọc theo đường đặc trưng $x = x(t)$ ta có

$$\frac{d}{dt}[u(x(t), t)] = 0.$$

Do đó $u(x(t), t) = u(x(0), 0) = u_0(s)$, nghĩa là u là **hằng trên mỗi đường đặc trưng.** Như vậy

$$x(t) = tf(u_0(s)) + s.$$

Ta vẽ các đường đặc trưng. Chú ý hệ số $u_0(s)$ thay đổi khi s thay đổi sẽ nảy sinh các hiện tượng sốc hoặc chân không.

(-) Xác định các vùng trên nửa mặt phẳng {(x, t): t>0} mà mỗi điểm ở đó chỉ có đúng một đường đặc trưng

$$x(t) = tf(u_0(s)) + s$$

đi qua nó. Vùng này ta giải được ngay $u(x, t)$ vì nó là **hằng trên mỗi đường đặc trưng**.

(-) Quan sát các đường đặc trưng

$$x(t) = tf(u_0(s)) + s$$

có thể xảy ra các tình huống sau.

(i) Chân không: vùng mà mỗi điểm ở đó không có đường đặc trưng

$$x(t) = tf(u_0(s)) + s$$

đi qua nó.

(ii) Sốc: vùng mà mỗi điểm ở đó có ít nhất hai đường đặc trưng

$$x(t) = tf(u_0(s)) + s$$

đi qua nó.

Nhắc lại việc giải tuần tự, nghĩa là ta quan sát từ $t = 0$ rồi tăng dần. Cụ thể những vùng xa $t = 0$ bây giờ ta tạm chưa xét đến.

Bản thảo chưa hoàn thiện

(-) Vùng chân không (nếu có): sẽ có điểm bắt đầu trên đường $t = 0$, chẳng hạn điểm $(s_0, 0)$. Ta sẽ **bổ sung thêm các đường đặc trưng**

$$\frac{x(t) - s_0}{t} = C.$$

Ta lại dùng tính chất nghiệm là **hằng trên mỗi đường đặc trưng** để giải nghiệm trong vùng chân không này. Cụ thể nghiệm sẽ có dạng

$$u(x,t) = g\left(\frac{x - s_0}{t}\right).$$

Thay vào (1.6.25) ta có

$$f(u(x,t)) = \frac{x - s_0}{t}.$$

Do đó

$$u(x,t) = f^{-1}\left(\frac{x - s_0}{t}\right)$$

với f^{-1} là hàm ngược của f. Lưu ý nghiệm giải được này chưa chắc là nghiệm cuối cùng khi thời gian t lớn. Nó có thể bị thay đổi khi ta gặp hiện tượng sốc thứ cấp.

(-) Vùng sốc (nếu có): sẽ có điểm bắt đầu chẳng hạn $(s_1, 0)$. Ta sẽ dùng đường sốc $x = s(t)$ để chia vùng sốc này. Đường sốc này thỏa mãn $s(0) = s_1$ và **điều kiện Rankine-Hugoniot**

$$s'(t) = \frac{F(u(s^+(t),t)) - F(u(s^-(t),t))}{u(s^+(t),t) - u(s^-(t),t)}$$

với

(a) $u(s^+(t),t) = \lim_{\substack{x \to s(t) \\ x > s(t)}} u(x,t)$ là giới hạn bên phải đường sốc;

(b) $u(s^-(t),t) = \lim_{\substack{x \to s(t) \\ x < s(t)}} u(x,t)$ là giới hạn bên trái đường sốc.

Để xác định được các giới hạn này việc ta tìm được nghiệm ở vùng mà mỗi điểm ở đó chỉ có một đường đặc trưng

$$x(t) = tf(u_0(s)) + s$$

đi qua nó, hay vùng chân không trước đó rất quan trọng.

(-) Sau khi xử lý xong các vùng chân không, vùng sốc xuất phát từ $t = 0$ xong ta sẽ thấy:

(i) Không còn hiện tượng nào cả: ta được toàn bộ nghiệm.

(ii) Có một số vùng mỗi điểm ở đó chỉ có một đường đặc trưng

$$x(t) = tf(u_0(s)) + s$$

đi qua nó sẽ bị bao kín bởi đường đặc trưng $x(t) = tf(u_0(s)) + s, s$ nào đó, và đường sốc nào đó. Vùng này sẽ không tham gia gì vào các hiện tượng sau này.

Bản thảo chưa hoàn thiện

(iii) Xuất hiện các vùng sốc thứ cấp: ta cần xác định điểm (s_2, t_2) "trong vùng sốc này" có thời gian bé nhất, và vùng sốc này được sinh ra từ các đường đặc trưng nào.

1.6.2. Ví dụ thực hành

1.6.3. Bài tập thực hành

1.7. Bài tập nâng cao

Trong phần này, chúng tôi cung cấp các bài tập có độ khó cao hơn các phần trước. Các nội dung được nêu trong phần này có thể được sử dụng như chủ đề của các dự án nghiên cứu nhỏ dành cho sinh viên để tập làm nghiên cứu. Các bài tập được lấy từ một số tài liệu (như trích từ Giáo trình của Bernard Deconinck...)

Chương 2
Phân loại phương trình cấp 2

2.1. Tóm tắt lý thuyết

Trong phần này ta quan tâm đến phương trình vi phân tuyến tính, cấp 2. Ta chia thành ba loại chính: elliptic, hyperbolic, parabolic dựa trên việc xét ma trận hệ số của phần chính (các số hạng đạo hàm riêng cấp 2). Mỗi loại này có dạng chính tắc tương ứng. Bằng việc giải phương trình đặc trưng ta có thể tìm ra cách đổi biến để chuyển phương trình về dạng chính tắc của nó. Trong quá trình giải phương trình đặc trưng:

- với phương trình loại elliptic: không có đường đặc trưng;
- với phương trình loại hyperbolic: có hai họ đường đặc trưng;
- với phương tringh loại parabolic: có một họ đường đặc trưng.

Ở một số dạng chính tắc, ta có thể tích phân lên (hai lần) để dẫn đến nghiệm tổng quát (tất cả các nghiệm có thể) của phương trình. Bên cạnh phương trình, ta còn có thêm một số điều kiện. Khi đó, ta có thể gặp các tình huống sau:

- Xác định được duy nhất một nghiệm.
- Hiện tượng vô định: hoặc không có nghiệm, hoặc có vô số nghiệm.

Với phương trình loại elliptic, bài toán Cauchy (thêm hai điều kiện trên bất kỳ đường cong đủ tốt) đều có duy nhất nghiệm (Định lý Cauchy-Kovalevsky). Với phương trình loại parabolic, hyperbolic, bài toán Cauchy cần đặt trên đường không đặc trưng thì mới có kết quả về tính duy nhất nghiệm. Khi bài toán Cauchy cho hai loại phương trình parabolic, hyperbolic đặt trên đường đặc trưng thì kết quả về tính duy nhất nghiệm không còn đúng, thay vào đó ta gặp hiện tượng vô định. Lúc này ta cần tìm hiểu thêm nó vô nghiệm hay có vô số nghiệm. Khi ta biết về lý thuyết nó có vô số nghiệm, ta tiếp tục tìm hiểu về cách nó có vô số nghiệm như nào.

Bên cạnh bài toán Cauchy, đối với phương trình loại hyperbolic ta còn gặp bài toán Darboux-Goursat, ở đó có hai điều kiện đặt trên hai đường đặc trưng của hai họ. Với bài toán này ta vẫn có kết quả về tính duy nhất nghiệm.

Về nghiệm tổng quát, với phương trình loại hyperbolic, có thể nghiệm có tính chất tốt "đẳng thức hình bình hành". Với phương trình loại elliptic, nói chung ta gặp khó khăn trong

Bản thảo chưa hoàn thiện

việc tích phân lên để thu được nghiệm tổng quát. Tuy nhiên, ta có thể nghĩ đến việc dùng khai triển Taylor để tiếp cận loại phương trình này. Đây chính là cách tiếp cận của Cauchy và Kovalevskaya giải bài toán Cauchy.

2.2. Ví dụ thực hành

2.3. Bài tập thực hành

Chương 3
Phương trình sóng

3.1. Phương trình truyền sóng $1-$ chiều

3.1.1. Tóm tắt lý thuyết

Xét bài toán Cauchy cho phương trình truyền sóng

$$u_{tt}(x,t) = a^2 u_{xx}(x,t), -\infty < x < \infty, t > 0, \tag{3.1.1}$$

với điều kiện Cauchy

$$u(x,0) = f(x), -\infty < x < \infty, \tag{3.1.2}$$

$$u_t(x,0) = g(x), -\infty < x < \infty. \tag{3.1.3}$$

Bài toán Cauchy này là mô hình toán học của dao động của một sợi dây (trọng lượng không đáng kể) quanh vị trí cân bằng. Ý nghĩa vật lý của các yếu tố trong bài toán Cauchy trên:

- Nghiệm $u(x,t)$ của bài toán Cauchy này là biên độ dao động của điểm x trên sợi dây, vào thời điểm t so với vị trí cân bằng.
- a là tốc độ lan truyền.
- $f(x)$ trạng thái ban đầu, nghĩa là biên độ dao động ban đầu tại vị trí x trên sợi dây.
- $g(x)$ vận tốc ban đầu, nghĩa là vận tốc dao động ban đầu tại vị trí x trên sợi dây.

Phương trình đặc trưng của phương trình truyền sóng (3.1.1): $(dx)^2 - a^2(dt)^2 = 0$. Do đó nó có hai họ đường đặc trưng

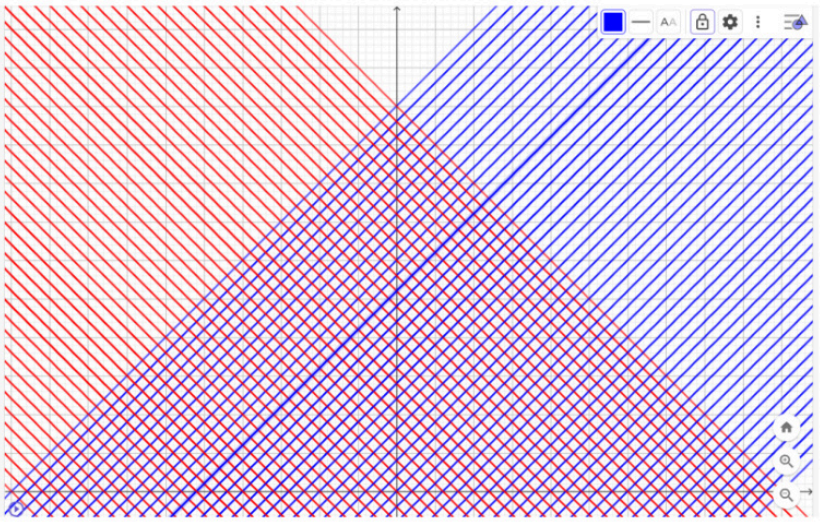
$$x - at = C_1, x + at = C_2.$$

Nghiệm tổng quát của phương trình truyền sóng (3.1.1):

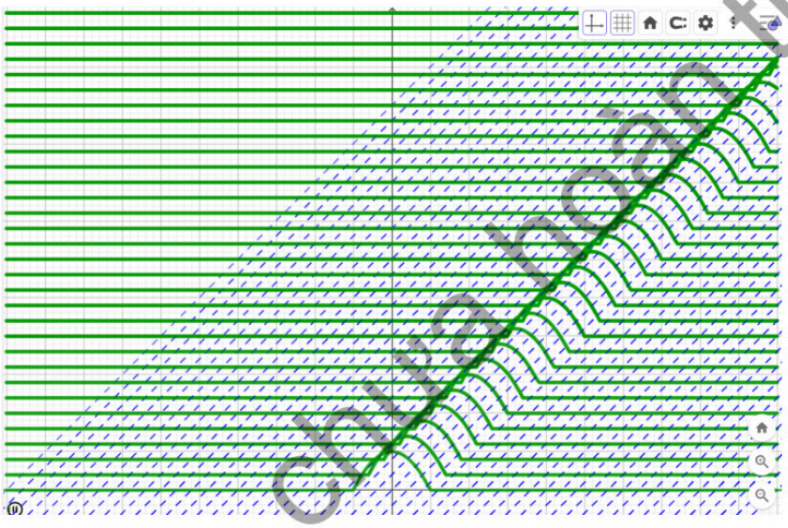
$$u(x,t) = F(x-at) + G(x+at). \tag{3.1.4}$$

Một vài nhận xét:

Bản thảo chưa hoàn thiện



Hình 3.1: Các đường đặc trưng của (3.1.1).



Hình 3.2: Sóng tiến của (3.1.1).

Bản thảo chưa hoàn thiện

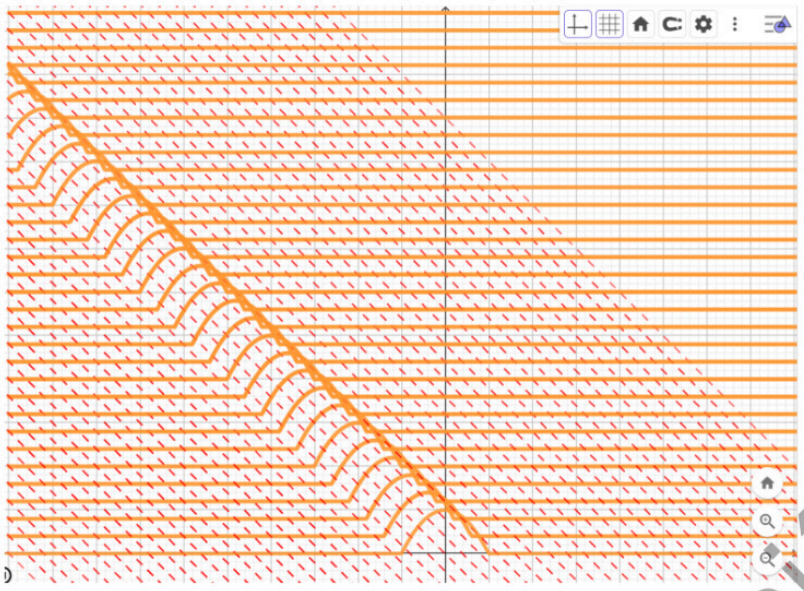
- $F(x-at)$ là hằng trên các đường đặc trưng $x-at=C_1$. Ta gọi F là sóng tiến. Sau một đơn vị thời gian hình ảnh (đồ thị) của sóng dịch sang phải a đơn vị.
- $G(x+at)$ là hằng trên các đường đặc trưng $x+at=C_2$. Ta gọi G là sóng lùi. Sau một đơn vị thời gian hình ảnh (đồ thị) của sóng dịch sang trái a đơn vị.
- Độ trơn của u bằng độ trơn của F, G. Cụ thể để u là nghiệm thông thường (classical) thì các hàm $F, G : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ đều phải khả vi đến cấp 2.

Từ các điều kiện (3.1.2)-(3.1.3) ta tính được

$$F(x) = \frac{f(x)}{2} - \frac{1}{2a}\int_0^x g(s)ds + C, \quad G(x) = \frac{f(x)}{2} - \frac{1}{2a}\int_0^x g(s)ds - C, \tag{3.1.5}$$

trong đó C là hằng số. Từ đây ta thu được nghiệm D'Alembert:

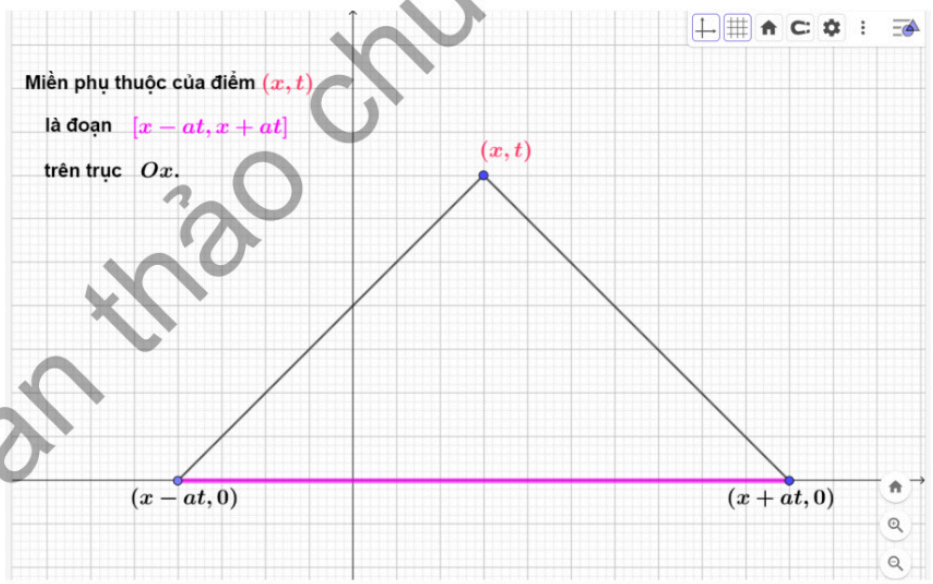
$$u(x,t) = \frac{f(x+at)+f(x-at)}{2} + \frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at} g(s)ds. \tag{3.1.6}$$



Hình 3.3: Sóng lùi của (3.1.1).

Nhận xét:

- Để xác định được giá trị của nghiệm u tại điểm (x,t) ta cần biết giá trị của u tại $(x-at,0)$ và $(x+at,0)$, và giá trị của $u_t(y,0)$ tại mọi điểm $y \in [x-at, x+at]$. Đoạn $[x-at, x+at]$ trên trục Ox được gọi là miền phụ thuộc của điểm (x,t).



Hình 3.4: Miền phụ thuộc của điểm (x,t).

- Độ trơn của nghiệm u bằng độ trơn của f và hơn độ trơn của g một đơn vị. Cụ thể để u là nghiệm thông thường (classical) thì hàm $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ đều phải khả vi đến cấp 2 và hàm $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ khả vi liên tục.

Tiếp theo ta quan tâm đến bài toán Cauchy đối với phương trình truyền sóng không thuần

Bản thảo chưa hoàn thiện

nhất

$$u_{tt}(x,t) = a^2 u_{xx}(x,t) + F(x,t), -\infty < x < \infty, t > 0, \tag{3.1.7}$$

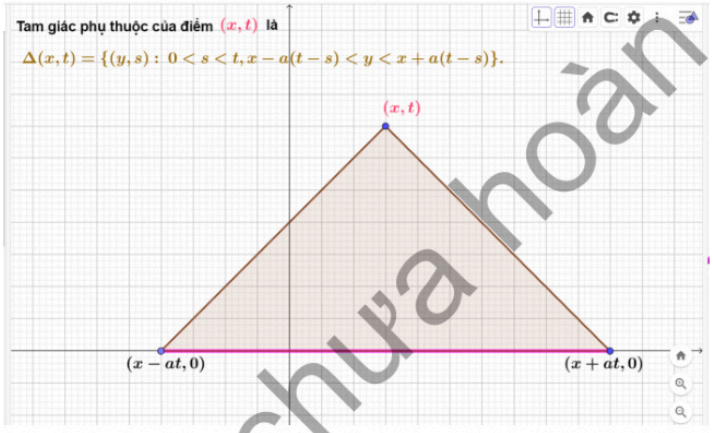
với điều kiện Cauchy (3.1.2)-(3.1.3). Hàm $F(x,t)$ được hiểu là số hạng "ngoại lực" tác động lên sợi dây. Nghiệm của bài toán Cauchy này được cho bởi

$$u(x,t) = \frac{f(x+at) + f(x-at)}{2} + \frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at} g(s)ds + u^*(x,t) \tag{3.1.8}$$

trong đó u^* là một nghiệm riêng đặc biệt của (3.1.7) được xác định bởi

$$u^*(x,t) = \frac{1}{2a}\iint_{\Delta(x,t)} F(y,s)dyds \tag{3.1.9}$$

trong đó $\Delta(x,t) = \{(y,s) : \ 0 < s < t, x - a(t-s) < y < x + a(t-s)\}$ được gọi là tam giác phụ thuộc của điểm (x,t).



Hình 3.5: Tam giác phụ thuộc của điểm (x,t).

Quay trở lại bài toán Cauchy (3.1.1)-(3.1.2)-(3.1.3) nhưng chỉ xét trên nửa trục $0 < x < \infty$. Khi đó nghiệm D'Alembert (3.1.6) chỉ có thể áp dụng cho các điểm (x,t) mà miền phụ thuộc của nó

$$[x-at, x+at] \subset [0,\infty)$$

hay $x \geq at, t \geq 0$. Để tính nghiệm u tại (x,t) khi $0 < x < at$ ta cần thêm điều kiện biên

$$u(0,t) = h(t). \tag{3.1.10}$$

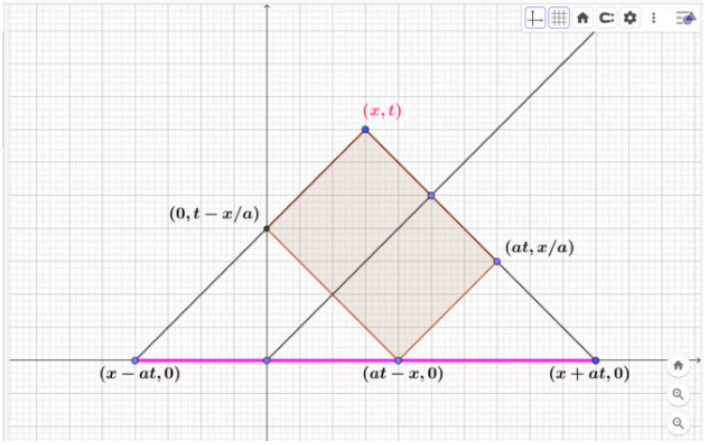
Chú ý rằng từ công thức nghiệm tổng quát (3.1.4) ta có đẳng thức hình bình hành

$$u(x,t) + u(at-x,0) = u(0,t-x/a) + u(at,x/a)$$

Do đó ta có công thức nghiệm khi $0 < x < at$ như sau

$$u(x,t) = \frac{f(at+x) - f(at-x)}{2} + \int_{at-x}^{at+x} g(s)ds + h(t-x/a). \tag{3.1.11}$$

Bản thảo chưa hoàn thiện



Hình 3.6: Đẳng thức hình bình hành.

3.1.2. Ví dụ thực hành

thiện

3.1.3. Bài tập thực hành

Bản thảo

3.2. Phương pháp đồ thị

3.2.1. Tóm tắt lý thuyết

Quay trở lại nghiệm $u(x,t) = F(x-at) + G(x+at)$ của bài toán Cauchy đối với phương trình truyền sóng:

$$u_{tt}(x,t) = a^2 u_{xx}(x,t), -\infty < x < \infty, t > 0,$$

với điều kiện Cauchy: $u(x,0) = f(x), u_t(x,0) = g(x), -\infty < x < \infty$, trong đó

- sóng tiến: $F(x) = \dfrac{f(x)}{2} - \dfrac{1}{2a}\int_0^x g(y)dy$;
- sóng lùi: $G(x) = \dfrac{f(x)}{2} + \dfrac{1}{2a}\int_0^x g(y)dy$.

Có thể thấy rằng, từ đồ thị của $F(x), G(x)$ bằng cách:

- dịch sóng tiến $F(x)$ sang phải at đơn vị ta có $F(x-at)$;

- dịch sóng tiến $G(x)$ sang trái at đơn vị ta có $G(x+at)$;
- tổng hợp lại ta thu được đồ thị nghiệm $u(x,t)$.

Cách tiếp cận này ta tiếp tục thực hiện được cho các bài toán biên - ban đầu sau:

- Phương trình truyền sóng trên nửa trục với điều kiện biên (Dirichlet hay Neumann) thuần nhất.
- Phương trình truyền sóng trên đoạn hữu hạn với điều kiện biên (Dirichlet hay Neumann) thuần nhất.

Để làm được điều này, ta thác triển bài toán lên toàn trục (một cách tương ứng) như sau:

- Phương trình truyền sóng trên nửa trục với điều kiện biên (Dirichlet hay Neumann) thuần nhất: thác triển lẻ (Dirichlet), thác triển chẵn (Neumann).
- Phương trình truyền sóng trên đoạn hữu hạn với điều kiện biên (Dirichlet hay Neumann) thuần nhất: ngoài việc thác triển lẻ hay chẵn, ta làm thêm thác triển tuần hoàn.

3.2.2. Ví dụ thực hành

hoàn thiện

3.2.3. Bài tập thực hành

3.3. Bài toán biên hỗn hợp thuần nhất cho truyền sóng $1-$ chiều trong đoạn hữu hạn

3.3.1. Tóm tắt lý thuyết

Xét bài toán biên - ban đầu cho phương trình truyền sóng trong đoạn hữu hạn:

$$u_{tt}(x,t) = a^2 u_{xx}(x,t), \quad 0 < x < L, t > 0, \tag{3.3.18}$$

với điều kiện biên

$$u(0,t) = u(L,t) = 0, \tag{3.3.19}$$

và điều kiện Cauchy

$$u(x,0) = f(x), \quad 0 \le x \le L, \tag{3.3.20}$$

$$u_t(x,0) = g(x), \quad 0 \le x \le L. \tag{3.3.21}$$

Bài toán biên - ban đầu này là mô hình toán học của dao động của một đoạn sợi dây (trọng lượng không đáng kể) quanh vị trí cân bằng. Đoạn dây có chiều dài L khi ở vị trí cân bằng. Ý nghĩa vật lý của các yếu tố trong bài toán trên:

- Nghiệm $u(x,t)$ của bài toán này là biên độ dao động của điểm x trên sợi dây, vào thời điểm t so với vị trí cân bằng.
- a là tốc độ lan truyền.
- Điều kiện biên (3.3.19) mô tả sợi dây có hai đầu luôn ở vị trí cân bằng.
- $f(x)$ trạng thái ban đầu, nghĩa là biên độ dao động ban đầu tại vị trí x trên sợi dây.
- $g(x)$ vận tốc ban đầu, nghĩa là vận tốc dao động ban đầu tại vị trí x trên sợi dây.

Trước hết ta tìm các nghiệm không tầm thường, dạng tách biến $u(x,t) = X(x)T(t)$ của bài toán gồm phương trình (3.3.18) và hai điều kiện biên (3.3.19). Chú ý nói chung ta không có nghiệm như này thỏa mãn cả hai điều kiện ban đầu (3.3.20), (3.3.21). Từ (3.3.18), (3.3.19) ta dẫn đến bài toán giá trị riêng Sturm-Liouville:

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, 0 < x < L, \tag{3.3.22}$$

$$X(0) = X(L) = 0. \tag{3.3.23}$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Lời giải của bài toán Sturm-Liouville (3.3.22), (3.3.23) được cho bởi:

$$\lambda_n = (n\pi/L)^2, X_n(x) = \sin(n\pi x/L), n = 1, 2, \dots$$

Một cách tương ứng ta giải được $T_n(t) = a_n \cos(n\pi at/L) + b_n \sin(n\pi at/L)$. Khi đó ta thu được nghiệm tách biến:

$$u_n(x,t) = T_n(t)X_n(x).$$

Điều thú vị ta có thể viết tất cả các nghiệm của (3.3.18), (3.3.19) dưới dạng

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \big(a_n \cos(n\pi at/L) + b_n \sin(n\pi at/L)\big) \sin(n\pi x/L). \tag{3.3.24}$$

Đến đây ta dùng hai điều kiện ban đầu (3.3.20), (3.3.21) để tính các hệ số như sau:

$$a_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin(n\pi x/L)\,dx, \tag{3.3.25}$$

$$b_n = \frac{2}{n\pi a}\int_0^L g(x)\sin(n\pi x/L)\,dx. \tag{3.3.26}$$

Một vài nhận xét:

- Nếu nhìn "thoáng" nghiệm (3.3.24) xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$ là hàm lẻ, tuần hoàn chu kỳ $2L$ theo biến x. Ta có thể xem đây như một trong các lý do của việc sử dụng D'Alembert gián tiếp để giải bài toán biên - ban đầu (3.3.18), (3.3.19), (3.3.20), (3.3.21) bằng cách thác triển lẻ, tuần hoàn chu kỳ $2L$ các điều kiện ban đầu.
- Ta cũng nhìn thấy sóng tiến - sóng lùi ở nghiệm tách biến từ quan sát

$$\cos(n\pi at/L)\sin(n\pi x/L) = \frac{\sin(n\pi(x+at)/L) + \sin(n\pi(x-at)/L)}{2},$$
$$\sin(n\pi at/L)\sin(n\pi x/L) = \frac{\cos(n\pi(x-at)/L) - \cos(n\pi(x+at)/L)}{2}.$$

Nếu ta thay điều kiện biên Dirichlet thuần nhất (3.3.19) (hai đầu cố định) bởi điều kiện biên Neumann thuần nhất

$$u_x(0,t) = u_x(L,t) = 0, \text{ hai đầu tự do} \tag{3.3.27}$$

thì điều kiện biên (3.3.23) chuyển thành

$$X'(0) = X'(L) = 0. \tag{3.3.28}$$

Lời giải của bài toán Sturm-Liouville (3.3.22), (3.3.28) được cho bởi:

$$\lambda_n = (n\pi/L)^2, X_n(x) = \cos(n\pi x/L), n = 0, 1, 2, \dots$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Một cách tương ứng ta giải được $T_0(t) = a_0 + b_0 t$ và $T_n(t) = a_n \cos(n\pi at/L) + b_n \sin(n\pi at/L)$, $n \neq 0$. Khi đó ta thu được nghiệm tách biến:

$$u_n(x,t) = T_n(t)X_n(x).$$

Điều thú vị ta có thể viết tất cả các nghiệm của (3.3.18), (3.3.27) dưới dạng

$$u(x,t) = a_0 + b_0 t + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos(n\pi at/L) + b_n \sin(n\pi at/L)\right) \cos(n\pi x/L). \tag{3.3.29}$$

Đến đây ta dùng hai điều kiện ban đầu (3.3.20)-(3.3.21) để tính các hệ số như sau:

$$a_0 = \frac{1}{L}\int_0^L f(x)\,dx, a_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos(n\pi x/L)\,dx, n \neq 0, \tag{3.3.30}$$

$$b_0 = \frac{1}{L}\int_0^L g(x)\,dx, b_n = \frac{2}{n\pi a}\int_0^L g(x)\cos(n\pi x/L)\,dx, n \neq 0. \tag{3.3.31}$$

3.3.2. Ví dụ thực hành

àn thiện

3.3.3. Bài tập thực hành



3.4. Bài toán biên hỗn hợp không thuần nhất cho truyền sóng $1-$ chiều trong đoạn hữu hạn

3.4.1. Tóm tắt lý thuyết

Xét bài toán biên - ban đầu cho phương trình truyền sóng trong đoạn hữu hạn:

$$u_{tt}(x,t) = a^2 u_{xx}(x,t) + F(x,t), 0 < x < L, t > 0, \tag{3.4.34}$$

với điều kiện biên

$$u(0,t) = \mu(t), u(L,t) = \nu(t), \tag{3.4.35}$$

với điều kiện Cauchy

$$u(x,0) = f(x), 0 \le x \le L, \tag{3.4.36}$$

$$u_t(x,0) = g(x), 0 \le x \le L. \tag{3.4.37}$$

Bằng cách dùng hàm khử $v(x,t) = (L-x)\mu(t)/L + x\nu(t)/L$ ta có thể chuyển bài toán về tình huống $\mu = \nu = 0$. Ta dùng nguyên lý Duhamel và nguyên lý chồng chất nghiệm để giải bài toán trên khi $\mu = \nu = 0$. Sử dụng nguyên lý chồng chất nghiệm ta tách bài toán thành hai bài toán như sau.

Bài toán 1: Giải bài toán khi $\mu = \nu = 0$ và $F = 0$ ta được nghiệm u_1. Nghiệm này được tính toán cụ thể ở mục trước.

Bài toán 2: Giải bài toán khi $\mu = \nu = 0$ và $f = g = 0$ ta được nghiệm u_2. Khi đó bằng nguyên lý chồng chất nghiệm ta có nghiệm của ban toán khi $\mu = \nu = 0$ là tổng $u_1 + u_2$.

Để giải bài toán 2 ta dùng nguyên lý Duhamel. Cụ thể, với mỗi $s > 0$ ta giải bài toán 1 khi $\mu = \nu = 0$, $F = 0$ và

$$f(x) = 0, g(x) = F(x,s),$$

ta được nghiệm $u_1(x,t,s)$. Khi đó nghiệm của bài toán 2 được cho bởi

$$u_2(x,t) = \int_0^t u_1(x, t-s, s)ds.$$

Bài toán (3.4.34), (3.4.35), (3.4.36), (3.4.37) có duy nhất nghiệm. Thật vậy, giả sử u_1, u_2 là hai nghiệm của bài toán (3.4.34), (3.4.35), (3.4.36), (3.4.37). Khi đó hiệu $u = u_1 - u_2$ là nghiệm của (3.4.34), (3.4.35)-(3.4.36)-(3.4.37) với các dữ liệu

$$F = 0, \mu = \nu = 0, f = 0, g = 0.$$

Xét tích phân năng lượng

$$I(t) = \frac{1}{2}\int_0^L [u_t^2(x,t) + a^2 u_x^2(x,t)]\, dx.$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Từ điều kiện ban đầu ta có $I(0) = 0$. Sử dụng phương trình và điều kiện biên ta có $I'(t) = 0$ nghĩa là $I(t) = I(0) = 0$. Do đó $u_t = u_x = 0$ hay u là hằng. Sử dụng điều kiện ban đầu ta có $u_1 - u_2 = u = 0$ hay u_1 trùng với u_2.

3.4.2. Ví dụ thực hành

3.4.3. Bài tập thực hành

3.5. Một số trường hợp khác

3.5.1. Tóm tắt lý thuyết

Xét bài toán biên - ban đầu cho phương trình truyền sóng có yếu tố tắt dần trong đoạn hữu hạn:

$$u_{tt}(x,t) = a^2 u_{xx}(x,t) - u_t(x,t), \qquad 0 < x < L, t > 0, \tag{3.5.46}$$

với điều kiện biên

$$u(0,t) = u(L,t) = 0, \tag{3.5.47}$$

với điều kiện Cauchy

$$u(x,0) = f(x), \quad 0 \le x \le L, \tag{3.5.48}$$

$$u_t(x,0) = g(x), \quad 0 \le x \le L. \tag{3.5.49}$$

Ta giải tương tự bài toán (3.3.18), (3.3.19), (3.3.20), (3.3.21) ta cũng gặp bài toán Sturm-Liouville (3.3.22), (3.3.23)

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, 0 < x < L, \text{ và } X(0) = X(L) = 0.$$

Lời giải của bài toán này

$$\lambda_n = (n\pi/L)^2, X_n(x) = \sin(n\pi x/L), n = 1, 2, \dots$$

Một cách tương ứng ta có $T_n(t)$ thỏa mãn phương trình

$$T''(t) + T'(t) + (n\pi a/L)^2 T(t) = 0.$$

Đây là điểm phương trình (3.5.46) khác phương trình (3.3.18). Ở đây, với tỷ lệ a/L không quá bé, ta có

$$T_n(t) = e^{-t/2}\left(a_n \cos(t\sqrt{n^2\pi^2a^2/L^2 - 1/4}) + b_n \sin(t\sqrt{n^2\pi^2a^2/L^2 - 1/4})\right).$$

Thừa số $e^{-t/2}$ xuất hiện do sự xuất hiện của số hạng tắt dần $(-u_t)$ trong (3.5.46). Ta có nghiệm tách biến

$$u_n(x,t) = T_n(t)\sin(n\pi x/L).$$

Chuỗi nghiệm của bài toán (3.5.46), (3.5.47), (3.5.48), (3.5.49) có dạng

$$u(x,t) = e^{-t/2}\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n \cos(t\sqrt{n^2\pi^2a^2/L^2 - 1/4}) + b_n \sin(t\sqrt{n^2\pi^2a^2/L^2 - 1/4})\right)\sin(\frac{n\pi x}{L}). \tag{3.5.50}$$

Các hệ số a_n, b_n được tính toán từ các điều kiện ban đầu (3.5.48), (3.5.49) như sau:

$$a_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin(n\pi x/L)\,dx, \tag{3.5.51}$$

$$-\frac{a_n}{2} + b_n\sqrt{n^2\pi^2a^2/L^2 - 1/4} = \frac{2}{L}\int_0^L g(x)\sin(n\pi x/L)\,dx. \tag{3.5.52}$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

3.5.2. Ví dụ thực hành

3.5.3. Bài tập thực hành

3.6. Phương trình truyền sóng nhiều chiều

3.6.1. Tóm tắt lý thuyết

Trong mục này, ta quan tâm đến bài toán Cauchy đối với truyền sóng $n-$chiều (với $n = 2, 3$):

$$u_{tt} = c^2\Delta u + F \text{ trong } \mathbb{R}^n \times (0, \infty),$$

với điều kiện ban đầu

$$u(\cdot, 0) = \varphi, u_t(\cdot, 0) = \psi.$$

- Trong trường hợp $n = 3$ và $F = 0$, dùng phương pháp trung bình cầu dẫn ta đến nghiệm Kirchhoff:

  $$u_0(x, t) = \partial_t(M_\varphi(x, t)) + M_\psi(x, t)$$

  với hàm trung bình cầu

  $$M_\psi(x, t) = \frac{1}{4\pi c^2 t} \iint_{\partial B_{ct}(x)} \psi(X)dS.$$

- Trong trường hợp $n = 2$ và $F = 0$, từ nghiệm Kirchhoff, bằng phương pháp hạ thấp số chiều ta thu được nghiệm Poisson:

  $$u_0(x, t) = \partial_t(I_\varphi(x, t)) + I_\psi(x, t)$$

  với tích phân

  $$I_\psi(x, t) = \frac{1}{2c\pi} \iint_{B_{ct}(x)} \frac{\psi(y)dy}{\sqrt{c^2t^2 - |y - x|^2}}.$$

- Với F tổng quát, dùng nguyên lý chồng chất và nguyên lý Duhamel ta có nghiệm:

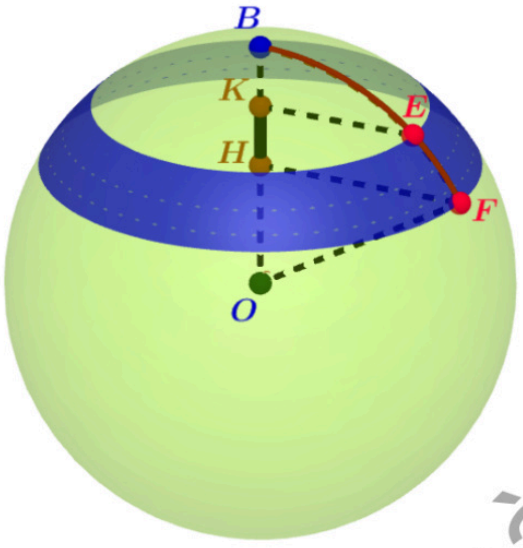
  $$u(x, t) = u_0(x, t) + u_F(x, t)$$

  với $u_F(x, t) = \int_0^t w(x, t - s, s)ds$, trong đó với mỗi $s > 0$, $w(x, t, s)$ là nghiệm của bài toán Cauchy đang xét với $F = 0, \varphi = 0, \psi(x) = F(x, s)$.

Bản thảo chưa hoàn thiện

Dưới đây là một số công thức tính diện tích một số miền đặc biệt trên mặt cầu:

(a) Cho hình cầu bán kính R trong không gian. Hai mặt phẳng song song, cách nhau một khoảng h cắt vào mặt cầu được đới cầu D như hình vẽ sau.



Bán kính hình cầu:
$|OF| = R.$
Độ dày của đới cầu:
$|HK| = h.$

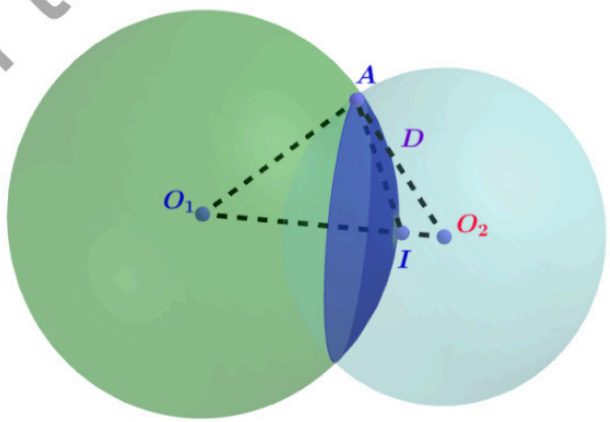
Khi đó diện tích của đới cầu được cho bởi

$$|D| = 2\pi Rh. \tag{3.6.57}$$

(b) Cho các hình cầu $B_{R_j}(O_j), j = 1, 2$ trong không gian sao cho

$$|R_1 - R_2| < d = |O_1O_2| < R_1 + R_2.$$

Khi đó hình cầu $B_{R_2}(O_2)$ cắt vào mặt cầu $\partial B_{R_1}(O_1)$ được đới cầu D như hình vẽ sau.



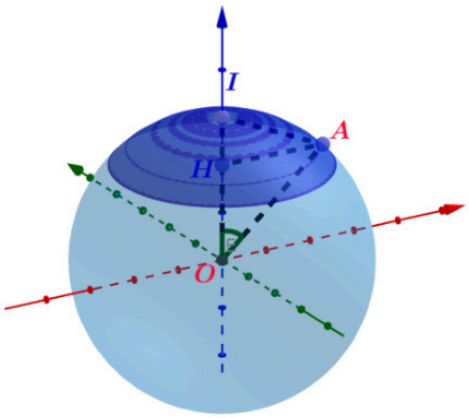
Các bán kính:
$|O_1A| = R_1, |O_2A| = R_2.$

Khi đó diện tích của đới cầu được cho bởi

$$|D| = \frac{\pi R_1(R_2^2 - (R_1 - d)^2)}{d}. \tag{3.6.58}$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Ta quay lại chứng minh các công thức diện tích (3.6.57) và (3.6.58). Để chứng minh (3.6.57) ta chỉ cần tính diện tích chỏm cầu D như sau.



Chỏm cầu cần tính nằm trên mặt cầu bán kính $|OA| = R$ có độ dày $|IH| = h$. Tham số hóa chỏm cầu D theo hệ tọa độ cầu

$$x = R\cos\varphi\sin\theta, y = R\sin\varphi\sin\theta, z = R\cos\theta \text{ với } 0 \le \varphi \le 2\pi, 0 \le \theta \le \alpha,$$

trong đó $\alpha = \angle IOA$. Khi đó diện tích của chỏm cầu được cho bởi

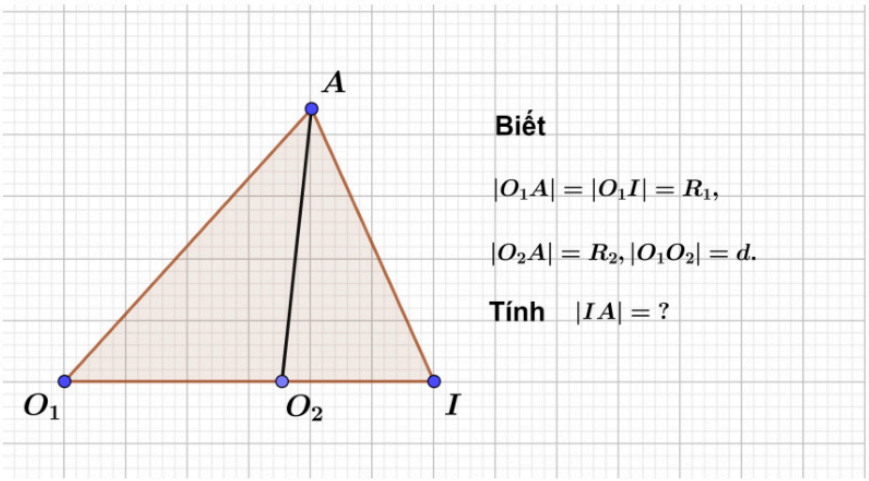
$$|D| = \int_0^{2\pi}\int_0^{\alpha} R^2\sin\theta d\theta d\varphi = 2\pi R^2(1-\cos\alpha).$$

Để ý $R(1-\cos\alpha) = h$ và $2Rh = |IA|^2$ nên diện tích chỏm cầu

$$|D| = 2\pi Rh = \pi|IA|^2$$

với $|IA|$ là "bán kính" của chỏm cầu. Từ đây không khó khăn để thấy được công thức (3.6.57).

Tiếp theo ta chứng minh công thức (3.6.58). Từ trên ta chỉ cần tính "bán kính" $|IA|$ của phần chỏm cầu (phần mặt cầu $\partial B_{R_1}(O_1)$ nằm trong hình cầu $B_{R_2}(O_2)$).



Bản thảo chưa hoàn thiện

Chú ý các điểm O_2, I nằm về cùng một phía đối với O_1, nghĩa là

$$\overrightarrow{O_1I} = \frac{R_1}{d}\overrightarrow{O_1O_2}.$$

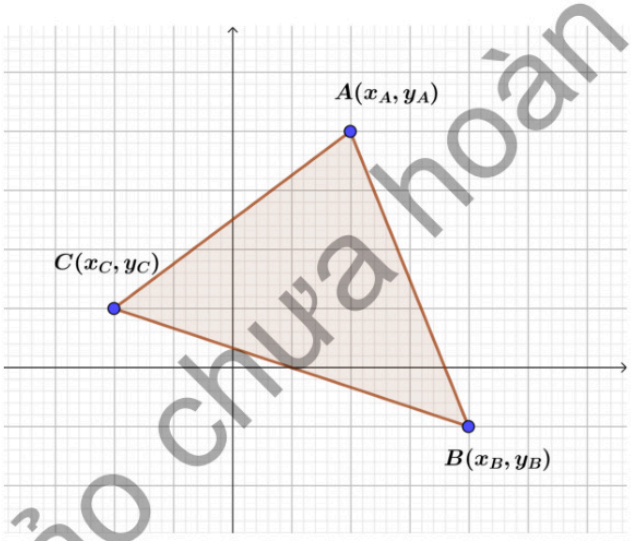
Khi đó để ý rằng

$$|IA|^2 = (\overrightarrow{O_1A} - \overrightarrow{O_1I})^2 = 2R_1^2 - 2\overrightarrow{O_1A}\cdot\overrightarrow{O_1I},$$
$$|O_2A|^2 = (\overrightarrow{O_1A} - \overrightarrow{O_1O_2})^2 = R_1^2 + d^2 - 2\overrightarrow{O_1A}\cdot\overrightarrow{O_1O_2}$$

nên $|IA|^2 = R_1(R_2^2 - (R_1 - d)^2)/d$. Từ đây không khó để ta thấy được công thức (3.6.58).

Ngoài ra, ta cần đến công thức sau, sinh ra từ công thức tọa độ trọng tâm ta có:

$$\iint_{\Delta ABC} x\,dxdy = \frac{x_A + x_B + x_C}{3}|\Delta ABC|. \tag{3.6.59}$$



Để có công thức (3.6.59), ta bắt đầu từ công thức diện tích tam giác (nhờ tích có hướng của hai véc-tơ $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}$):

$$|\Delta ABC| = \frac{1}{2}[(x_C - x_A)(y_B - y_A) - (x_B - x_A)(y_C - y_A)].$$

Khi đó vế phải của (3.6.59) là

$$VP = \frac{1}{6}(x_A + x_B + x_C)[(x_A - x_B)y_C + (x_B - x_C)y_A + (x_C - x_A)y_B]. \tag{3.6.60}$$

Tiếp theo, dùng công thức Green ta có vế trái của (3.6.59) là

$$VT = \iint_{\Delta ABC} x\,dxdy = -\int_{\partial(\Delta ABC)} xy\,dx \tag{3.6.61}$$

Với đường biên $\partial(\Delta ABC)$ đi từ A qua C, đến B rồi về A. Ta tính trên đoạn BA trước, rồi các đoạn khác làm tương tự. Tham số

$$BA : x = tx_A + (1-t)x_B, y = ty_A + (1-t)y_B, t \text{ chạy từ } 0 \text{ đến } 1,$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

ta có

$$-\int_{\overset{\frown}{BA}} xydx = (x_B - x_A)\int_0^1 [t^2 x_A y_A + t(1-t)(x_A y_B + x_B y_A) + (1-t)^2 x_B y_B]dt$$
$$= \frac{1}{6}[x_A x_B(y_A - y_B) - x_A^2 y_B + x_B^2 y_A - 2x_A^2 y_A + 2x_B^2 y_B].$$

Với các đoạn AC, CB các bạn tự làm (xem như bài tập). Sau đó ta thay vào (3.6.61) được

$$VT = \frac{1}{6}\Big(x_A y_A x_B - x_B y_B y_A - x_A^2 y_B + x_B^2 y_A +$$
$$+ x_B y_B x_C - x_C y_C x_B) - x_B^2 y_C + x_C^2 y_B +$$
$$+ x_C y_C x_A - x_A y_A y_C - x_C^2 y_A + x_A^2 y_C\Big).$$

Từ đây và (3.6.60) cùng vài biến đổi nhỏ ta sẽ thu được (3.6.59).

3.6.2. Ví dụ thực hành

thiện

3.6.3. Bài tập thực hành

Chương 4
Phương trình nhiệt

4.1. Bài toán biên hỗn hợp thuần nhất cho truyền nhiệt $1-$ chiều trong đoạn hữu hạn.

4.1.1. Tóm tắt lý thuyết

Xét bài toán biên - ban đầu cho phương trình truyền nhiệt trong đoạn hữu hạn:

$$u_t(x,t) = Ku_{xx}(x,t),\ 0 < x < L,\ t > 0, \tag{4.1.1}$$

với điều kiện biên

$$u(0,t) = u(L,t) = 0, \tag{4.1.2}$$

với điều kiện Cauchy

$$u(x,0) = f(x),\ 0 \le x \le L. \tag{4.1.3}$$

Bài toán biên - ban đầu này là mô hình toán học của quá trình truyền nhiệt trong một thanh dẫn nhiệt. Thanh này có chiều dài L khi ở vị trí cân bằng. Ý nghĩa vật lý của các yếu tố trong bài toán trên:

- Nghiệm $u(x,t)$ của bài toán này là nhiệt độ tại điểm x trên thanh, vào thời điểm t.
- $K > 0$ là hệ số dẫn nhiệt.
- Điều kiện biên (4.1.2) mô tả hai đầu luôn có nhiệt độ 0.
- $f(x)$ trạng thái ban đầu, nghĩa là nhiệt độ ban đầu tại vị trí x trên thanh.

Trước hết ta tìm các nghiệm không tầm thường, dạng tách biến $u(x,t) = X(x)T(t)$ của bài toán gồm phương trình (4.1.1) và hai điều kiện biên (4.1.2). Chú ý nói chung ta không có nghiệm như này thỏa mãn điều kiện ban đầu (4.1.3). Từ (4.1.1), (4.1.2) ta dẫn đến bài toán giá trị riêng Sturm-Liouville:

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0,\ 0 < x < L, \tag{4.1.4}$$

$$X(0) = X(L) = 0. \tag{4.1.5}$$

Lời giải của bài toán Sturm-Liouville (4.1.4), (4.1.5) được cho bởi:

$$\lambda_n = (n\pi/L)^2,\ X_n(x) = \sin(n\pi x/L),\ n = 1, 2, \dots$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Một cách tương ứng ta giải được $T_n(t) = a_n e^{-K(n\pi/L)^2 t}$. Khi đó ta thu được nghiệm tách biến:

$$u_n(x,t) = T_n(t)X_n(x).$$

Điều thú vị ta có thể viết tất cả các nghiệm của (4.1.1), (4.1.2) dưới dạng

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-K(n\pi/L)^2 t} \sin(n\pi x/L). \tag{4.1.6}$$

Đến đây ta dùng điều kiện ban đầu (4.1.3) để tính các hệ số như sau:

$$a_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin(n\pi x/L)\,dx, \tag{4.1.7}$$

Một vài nhận xét:

- Nếu nhìn "thoáng" nghiệm (4.1.6) xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$ là hàm lẻ, tuần hoàn chu kỳ $2L$ theo biến x. Ta có thể xem đây như một cách tiếp cận khác để giải bài toán biên - ban đầu (4.1.1), (4.1.2), (4.1.3) bằng cách thác triển lẻ, tuần hoàn chu kỳ $2L$ theo biến x chuyển bài toán đang xét thành bài toán Cauchy cho phương trình truyền nhiệt trên toàn đường thẳng.
- Nếu $f \in L^1(0,L)$, không cần liên tục, thì dãy hệ số $a_n, n \in \mathbb{N}$, bị chặn. Khi đó ta sẽ thấy ngay nghiệm u khả vi vô hạn khi $t > 0$. Ngoài ra

$$\lim_{t\to\infty} u(x,t) = 0.$$

Nếu ta thay điều kiện biên Dirichlet thuần nhất (4.1.2) (nhiệt độ hai đầu bằng 0) bởi điều kiện biên Neumann thuần nhất

$$u_x(0,t) = u_x(L,t) = 0, \text{ thanh cách nhiệt tại hai đầu} \tag{4.1.8}$$

thì điều kiện biên (4.1.5) chuyển thành

$$X'(0) = X'(L) = 0. \tag{4.1.9}$$

Lời giải của bài toán Sturm-Liouville (4.1.4), (4.1.9) được cho bởi:

$$\lambda_n = (n\pi/L)^2, X_n(x) = \cos(n\pi x/L), n = 0,1,2,\ldots$$

Một cách tương ứng ta giải được $T_n(t) = a_n e^{-K(n\pi/L)^2 t}$. Khi đó ta thu được nghiệm tách biến:

$$u_n(x,t) = T_n(t)X_n(x).$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Điều thú vị ta có thể viết tất cả các nghiệm của (4.1.1), (4.1.8) dưới dạng

$$u(x,t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-K(n\pi/L)^2 t} \cos(n\pi x/L). \tag{4.1.10}$$

Đến đây ta dùng điều kiện ban đầu (4.1.3) để tính các hệ số như sau:

$$a_0 = \frac{1}{L}\int_0^L f(x)\,dx,\ \ a_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos(n\pi x/L)\,dx,\ \ n \neq 0,. \tag{4.1.11}$$

4.1.2. Ví dụ thực hành

4.1.3. Bài tập thực hành

4.2. Nguyên lý cực đại.

4.2.1. Tóm tắt lý thuyết

Lấy $K > 0, T > 0$, và $a, b \in \mathbb{R}, a < b$, xét $Q_T(a,b) = \{(x,t) : \ a < x < b, 0 < t \leq T\}$ và biên parabolic của $Q_T(a,b)$ xác định bởi

$$\partial_p Q_T(a,b) = \bar{Q}_T(a,b) \setminus Q_T(a,b) = [a,b] \times \{0\} \cup \{a,b\} \times [0,T].$$

Trong trường hợp đặc biệt $a = 0, b = 1$ ta ký hiệu $Q_T(0,1) = Q_T$.
Giả sử $u \in C^{2,1}(Q_T(a,b)) \cap C(\bar{Q}_T(a,b))$ là nghiệm của phương trình truyền nhiệt

$$u_t = K u_{xx} \text{ trong } Q_T(a,b).$$

Khi đó, ta có

$$\min_{\partial_p Q_T(a,b)} u \leq u(x,t) \leq \max_{\partial_p Q_T(a,b)} u, \forall\, (x,t) \in Q_T(a,b).$$

Từ đây ta có: nếu $v, w \in C^{2,1}(Q_T(a,b)) \cap C(\bar{Q}_T(a,b))$ cùng là nghiệm của phương trình truyền nhiệt trên thì

$$|v(x,t) - w(x,t)| \leq \max_{\partial_p Q_T(a,b)} |v - w|, \forall\, (x,t) \in Q_T(a,b).$$

Nếu ta thêm giả thiết $v \leq w$ trên $\partial_p Q_T(a,b)$ thì

$$v \leq w \text{ trong } Q_T(a,b).$$

Kết quả này được gọi là nguyên lý so sánh.

4.2.2. Ví dụ thực hành

thảo chưa hoàn thiện

4.3. Hàm Green.

4.3.1. Tóm tắt lý thuyết

Nhắc lại chuỗi nghiệm (4.1.6)

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-K(n\pi/L)^2 t} \sin(n\pi x/L).$$

của bài toán (4.1.1), (4.1.2), (4.1.3), trong đó các hệ số được tính bởi

$$a_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin(n\pi x/L)\,dx.$$

Khi đó ta có thể viết lại một cách hình thức

$$u(x,t) = \int_0^L G(x,y,t)f(y)\,dy \tag{4.3.13}$$

với hàm Green được xác định bởi

$$G(x,y,t) = \frac{2}{L}\sum_{n=1}^{\infty} e^{-K(n\pi/L)^2 t}\sin(n\pi x/L)\sin(n\pi y/L). \tag{4.3.14}$$

Với mỗi $\epsilon > 0, m \in \mathbb{Z}_+$ ta có chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^m e^{-K(n\pi/L)^2\epsilon}$$

hội tụ nên chuỗi (4.3.14), cũng như chuỗi các đạo hàm riêng mọi cấp theo x, y, t, của nó, hội tụ đều trong $\mathbb{R}^2 \times [\epsilon, \infty)$. Do đó hàm Green khả vi vô hạn theo x, y, t trong $\mathbb{R}^2 \times (0, \infty)$. Từ đây ta thấy được các tính chất sau của hàm Green $G(x, y, t)$ như sau:

(i) G thỏa mãn phương trình truyền nhiệt theo nghĩa sau:

$$G_t(x,y,t) = KG_{xx}(x,y,t) = KG_{yy}(x,y,t), \forall\,(x,y,t) \in \mathbb{R}^2 \times (0,\infty).$$

(ii) $G(x,y,t) = G(y,x,t), \forall\,(x,y,t) \in \mathbb{R}^2 \times (0,\infty)$.

Bản thảo chưa hoàn thiện

(iii) $G(x,y,t)$ tuần hoàn chu kỳ $2L$ theo x với mỗi $(y,t) \in \mathbb{R} \times (0,\infty)$. Ngoài ra

$$G(0,y,t) = G(L,y,t) = 0, \forall\, (y,t) \in \mathbb{R} \times (0,\infty).$$

Từ đây không khó để thấy, với $f \in C([0,L])$, nghiệm (4.3.13) thỏa mãn (4.1.1), (4.1.2). Chú ý cách nghiệm (4.3.13) thỏa mãn (4.1.2) như sau

$$\lim_{x\to 0_+} \int_0^L G(x,y,t)f(y)\,dy = \lim_{x\to L_-} \int_0^L G(x,y,t)f(y)\,dy = 0.$$

Chú ý $G(x,y,0)$ không có nghĩa nên nghiệm (4.3.13) thỏa mãn điều kiện ban đầu (4.1.3) theo cách

$$\lim_{t\to 0_+} \int_0^L G(x,y,t)f(y)\,dy = f(x), \forall\, x \in [0,L]. \tag{4.3.15}$$

Nếu f là đa thức lượng giác có dạng

$$P_N(x) = \sum_{n=1}^{N} a_n \sin(n\pi x/L) \tag{4.3.16}$$

ta thấy ngay nghiệm (4.3.13) thỏa mãn (4.1.3). Thật vậy, với $t > 0, x \in [0,L]$, chuỗi (4.3.14) hội tụ đều theo y trên $[0,L]$ và tính trực giao của các hàm riêng $\sin(n\pi y/L), n = 1,2,\ldots,$ nên

$$\int_0^L G(x,y,t)P_N(y)\,dy = \sum_{n=1}^{N} a_n e^{-K(n\pi/L)^2 t} \sin(\pi n x/L).$$

Từ đây ta có ngay (4.3.15) hay nghiệm (4.3.13) thỏa mãn (4.1.3).

Với $f \in C([0,L])$ thỏa mãn $f(0) = f(L) = 0$. Theo Weierstrass ta có dãy các đa thức lượng giác $P_N, N \in \mathbb{N}$, dạng (4.3.16) sao cho

$$P_N \text{ hội tụ đều đến } f \text{ trên } [0,L].$$

Đặt

$$u_N(x,t) = \int_0^L G(x,y,t)P_N(y)\,dy, u(x,t) = \int_0^L G(x,y,t)f(y)\,dy.$$

Khi đó u_N, u là nghiệm của phương trình truyền nhiệt (4.1.1) và thỏa mãn điều kiện biên (4.1.2). Theo trên ta còn có u_N thỏa mãn điều kiện ban đầu (4.1.3) theo cách (4.3.15). Không khó để thấy

$$\lim_{N\to\infty} u_N(x,t) = u(x,t), \forall\, x \in [0,L], t > 0. \tag{4.3.17}$$

Ngoài ra sử dụng nguyên lý cực đại, với mỗi $T > 0$ ta có

$$\max_{[0,L]\times[0,T]} |u_N - u_M| \le \max_{[0,L]} |f_N - f_M|.$$

Do đó dãy $u_N, N \in \mathbb{N}$, hội tụ đều trên $[0,L] \times [0,T]$. Từ đây kết hợp với (4.3.17) và u_N thỏa mãn (4.3.15) ta có u thỏa mãn (4.3.15).

Bản thảo chưa hoàn thiện

4.3.2. Ví dụ thực hành

4.3.3. Bài tập thực hành

4.4. Bài toán không thuần nhất.

4.4.1. Tóm tắt lý thuyết

Xét bài toán biên Dirichlet đối với phương trình không thuần nhất

$$u_t(x,t) = Ku_{xx}(x,t) + F(x,t),\ 0 < x < L,\ t > 0, \tag{4.4.20}$$

với điều kiện biên không thuần nhất

$$u(0,t)=\mu(t), u(L,t)=\nu(t), \tag{4.4.21}$$

với điều kiện Cauchy

$$u(x,0)=f(x),\ 0\le x\le L. \tag{4.4.22}$$

Nhắc lại hàm Green (4.3.14) cho bài toán (4.1.1), (4.1.2), (4.1.3) như sau

$$G(x,y,t)=\frac{2}{L}\sum_{n=1}^{\infty}e^{-K(n\pi/)^2t}\sin(n\pi x/L)\sin(n\pi y/L).$$

Cố định điểm $(x,t), x\in(0,L), t>0$. Khi đó $v(y,\tau)=G(x,y,t-\tau)$ thỏa mãn phương trình

$$v_\tau+Kv_{yy}=0 \text{ trong } \mathbb{R}\times(0,t). \tag{4.4.23}$$

và điều kiện biên

$$v(0,\tau)=v(L,\tau)=0,\ \tau\in[0,t). \tag{4.4.24}$$

Áp dụng công thức dạng DIV cho trường $J=(K(uv_y-u_yv),uv)$ trong hình $(0,L)\times(0,t-\epsilon)$ với $\epsilon\in(0,t)$, với chú ý $u(y,\tau)$ là nghiệm của bài toán (4.4.20), (4.4.21), (4.4.22) và v thỏa mãn (4.4.23)-(4.4.24) ta có

$$\begin{aligned}\iint_{(0,L)\times(0,t-\epsilon)}v(y,\tau)F(y,\tau)\,dy\,d\tau=&-\int_0^L v(y,0)f(y)\,dy+\int_0^L u(y,t-\epsilon)v(y,t-\epsilon)\,dy\\&+\int_0^{t-\epsilon}K(v_y(L,\tau)\nu(\tau)-v_y(0,\tau)\mu(\tau))\,d\tau.\end{aligned}$$

Chú ý $v(y,\tau)=G(x,y,t-\tau)$ và hàm Green G thỏa mãn (4.3.15) nên ta cho $\epsilon\to0_+$ cả hai vế đẳng thức trên ta được nghiệm của bài toán (4.4.20), (4.4.21), (4.4.22) được cho bởi:

$$\begin{aligned}u(x,t)=&\iint_{(0,L)\times(0,t)}G(x,y,t-\tau)F(y,\tau)\,dy\,d\tau+\int_0^L G(x,y,t)f(y)\,dy\\&-\int_0^t K\Big(G_y(x,L,t-\tau)\nu(\tau)-G_y(x,0,t-\tau)\mu(\tau)\Big)\,d\tau.\end{aligned} \tag{4.4.25}$$

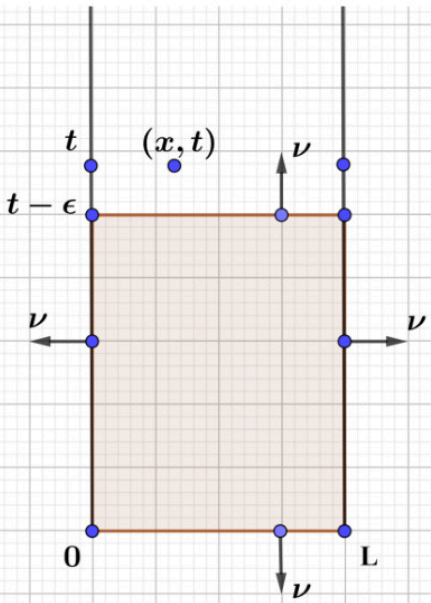
Lưu ý về việc sử dụng (4.3.15):

- $u(0,t-\epsilon), u(L,t-\epsilon)$ nói chung khác 0;
- $u(y,t-\epsilon)$ phụ thuộc ϵ.

Để giải quyết chỗ này ta cần đến $G(x,y,t)>0$ khi $(x,y,t)\in(0,L)\times(0,L)\times(0,\infty)$ và

$$\int_0^L G(x,y,t)\,dy\le C, \forall\,(x,t)\in(0,L)\times(0,\infty).$$

Bản thảo chưa hoàn thiện



Xét trường $J = (K(uv_y - u_y v), uv)$ có:

trong $(0, L) \times (0, t - \epsilon)$:

$$divJ = u(Kv_{yy} + v_t) + v(u_t - Ku_{yy}) = vF,$$

trên biên tích vô hướng $J \cdot \nu$ được tính:

$(0, L) \times \{0\}$	$-u(y, 0)v(y, 0) = -f(y)G(x, y, t)$
$(0, L) \times \{t\}$	$u(y, t - \epsilon)v(y, t - \epsilon) = u(y, t - \epsilon)G(x, y, \epsilon)$
$\{0\} \times (0, t - \epsilon)$	$-K(uv_y - u_y v)\big\|_{y=0} = -K\mu(\tau)G_y(x, 0, t - \tau)$
$\{L\} \times (0, t - \epsilon)$	$-K(uv_y - u_y v)\big\|_{y=L} = K\nu(\tau)G_y(x, L, t - \tau)$

Hình 4.6: Tính toán công thức dạng DIV.

hoàn thiện

4.4.2. Ví dụ thực hành

4.4.3. Bài tập thực hành

4.5. Một số dạng khác

4.5.1. Tóm tắt lý thuyết

Xét bài toán biên - ban đầu cho phương trình truyền nhiệt trong đoạn hữu hạn:

$$u_t(x,t) = Ku_{xx}(x,t) + Au_x(x,t) + Bu(x,t),\ \ 0 < x < L,\ t > 0, \tag{4.5.35}$$

với điều kiện biên

$$u(0,t) = u(L,t) = 0, \tag{4.5.36}$$

với điều kiện Cauchy

$$u(x,0) = f(x),\ 0 \le x \le L. \tag{4.5.37}$$

Bằng cách xét $v(x,t) = e^{\alpha x+\beta t}u(x,t)$ với α, β thích hợp ta có thể chuyển bài toán (4.5.35), (4.5.36), (4.5.37) cho hàm u thành bài toán (4.1.1), (4.1.2), (4.1.3) cho hàm v. Khi đó nghiệm của bài toán (4.5.35), (4.5.36), (4.5.37) là

$$u(x,t) = e^{-\alpha x-\beta t}\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-K(n\pi/L)^2 t}\sin(n\pi x/L) \tag{4.5.38}$$

với các hệ số được tính bởi

$$a_n = \frac{2}{L}\int_0^L e^{\alpha x} f(x)\sin(n\pi x/L)\,dx. \tag{4.5.39}$$

Tính toán cụ thể các hệ số α, β như sau:

$$\begin{cases} \alpha = \frac{A}{2K}, \\ \beta = \frac{A^2}{4K} - B. \end{cases}$$

4.5.2. Ví dụ thực hành

Bản thảo chưa hoàn thiện

Bản thảo chu

4.6. Phương pháp dùng biến đổi Fourier

4.6.1. Tóm tắt lý thuyết

Xét giá trị ban đầu cho phương trình truyền nhiệt trên toàn trục:

$$u_t(x,t) = Ku_{xx}(x,t),\ x \in \mathbb{R},\ t > 0, \tag{4.6.45}$$

với điều kiện Cauchy

$$u(x,0) = f(x),\ x \in \mathbb{R}. \tag{4.6.46}$$

Dùng biến đổi Fourier ta có bài toán (4.6.45), (4.6.46) chuyển thành bài toán Cauchy đối với phương trình

$$\hat{u}_t(\xi,t) + K\xi^2\hat{u}(\xi,t) = 0, t > 0,$$

và điều kiện Cauchy $\hat{u}(\xi,0) = \hat{f}(\xi)$ trong đó

$$\hat{u}(\xi,t) = \int_{\mathbb{R}} e^{-\mathrm{i}\xi x}u(x,t)\,dx, \hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-\mathrm{i}\xi x}f(x)\,dx.$$

Khi đó ta có $\hat{u}(\xi,t) = \hat{f}(\xi)e^{-K\xi^2 t}$. Do đó ta thu được công thức Poisson:

$$u(x,t) = \int_{\mathbb{R}} k(x-y,Kt)f(y)\,dy \tag{4.6.47}$$

với nhân nhiệt

$$k(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4t}}.$$

Một vài tính chất của nhân nhiệt:

- $k \in C^\infty(\mathbb{R} \times (0,\infty))$ và k dương.
- $k_t(x,t) = k_{xx}(x,t), \ \forall x \in \mathbb{R}, t > 0.$
- $\int_{\mathbb{R}} k(x,t)\,dx = 1, \ \forall t > 0$, và với mọi $\delta > 0$ ta có

$$\lim_{t \to 0_+} \int_{|x|>\delta} k(x,t)\,dx = 0.$$

Từ các tính chất trên ta có (4.6.47) thỏa mãn phương trình truyền nhiệt (4.6.45) và điều kiện Cauchy (4.6.46) theo cách

$$\lim_{\substack{(x,t)\to(x_0,0)\\ t>0}} u(x,t) = f(x_0), \ \forall x_0 \in \mathbb{R}.$$

Để tính toán nghiệm từ công thức Poisson ta lưu ý về hàm lỗi $erf(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-y^2}\,dy$ và công thức

$$\int_0^\infty e^{-\alpha^2 x^2} \cos(\beta x)\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\alpha} e^{-\frac{\beta^2}{4\alpha^2}}, \ \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \ \beta \in \mathbb{R}. \tag{4.6.48}$$

Tiếp theo ta chuyển sang bài toán giá trị ban đầu đối với phương trình truyền nhiệt trong không gian nhiều chiều (có thêm số hạng không thuần nhất):

$$u_t(x,t) = K u_{xx}(x,t) + F(x,t), \ x \in \mathbb{R}^n, \ t > 0, \tag{4.6.49}$$

với điều kiện Cauchy

$$u(x,0) = f(x), \ x \in \mathbb{R}^n. \tag{4.6.50}$$

Dùng biến đổi Fourier ta có bài toán (4.6.49), (4.6.50) chuyển thành bài toán Cauchy đối với phương trình

$$\hat{u}_t(\xi,t) + K\xi^2 \hat{u}(\xi,t) = \hat{F}(\xi,t), t > 0,$$

và điều kiện Cauchy $\hat{u}(\xi,0) = \hat{f}(\xi)$. Khi đó

$$\hat{u}(\xi,t) = \hat{f}(\xi) e^{-K|\xi|^2 t} + \int_0^t \hat{F}(\xi,s) e^{-K|\xi|^2(t-s)} ds$$

với $|\xi| = \left(\sum_{j=1}^n \xi_j^2\right)^{1/2}$. Ta thu được công thức Poisson:

$$u(x,t) = \int_{\mathbb{R}^n} k_n(x-y,Kt) f(y)\,dy + \int_0^t ds \int_{\mathbb{R}^n} k_n(x-y,K(t-s)) F(y,s) dy, \tag{4.6.51}$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

trong đó $k_n(x,t) = \prod_{j=1}^{n} k(x_j,t)$. Số hạng thứ 2 trong công thức (4.6.51) có thể xác định bởi nguyên lý Duhamel:

$$\int_0^t v(x,t-s,s)ds$$

với $v(x,t,s), s>0$ cố định, là nghiệm của bài toán (4.6.49), (4.6.50) với

$$F = 0, f(x) = F(x,s).$$

4.6.2. Ví dụ thực hành

4.6.3. Bài tập thực hành

Chương 5
Phương trình Laplace

5.1. Bài toán biên trong hình vuông

5.1.1. Tóm tắt lý thuyết

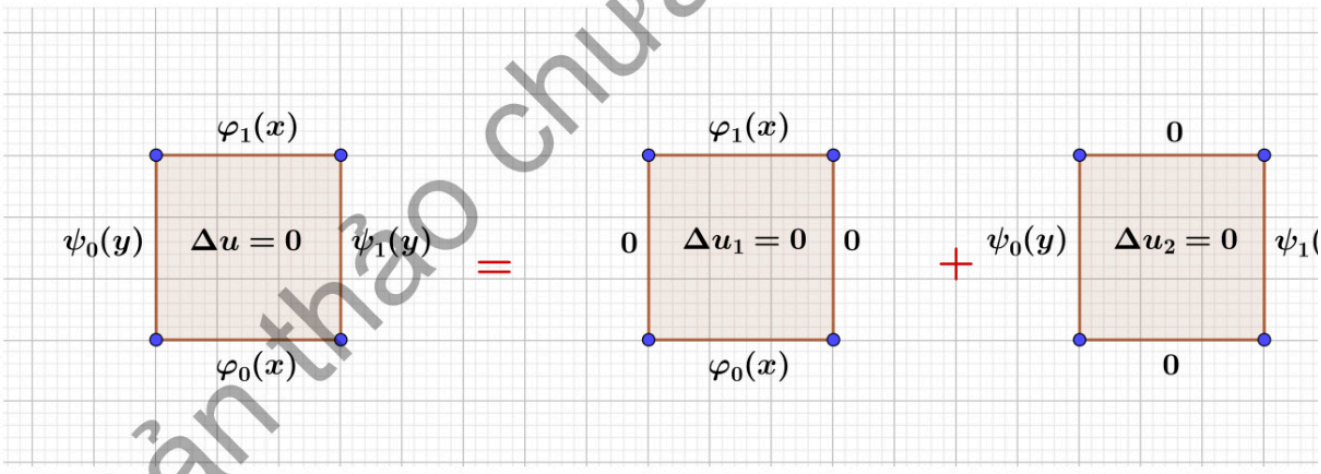
Xét bài toán biên đối với phương trình Laplace trong hình chữ nhật

$$\Delta u(x,y) = u_{xx}(x,y) + u_{yy}(x,y) = 0, \quad 0 < x < L, 0 < y < M, \tag{5.1.1}$$

với điều kiện biên Dirichlet

$$u(x,0) = \varphi_0(x), u(x,M) = \varphi_1(x), 0 \le x \le L, \tag{5.1.2}$$

$$u(0,y) = \psi_0(y), u(L,y) = \psi_1(y), 0 \le y \le M. \tag{5.1.3}$$



Hình 5.1: Phân tích bài toán (5.1.1), (5.1.2), (5.1.3).

Sử dụng nguyên lý chồng chất nghiệm ta có $u = u_1 + u_2$, với:

- u_1 là nghiệm của bài toán (5.1.1), (5.1.2), (5.1.3) với dữ liệu

$$\varphi_0, \varphi_1, 0, 0;$$

- u_2 là nghiệm của bài toán (5.1.1), (5.1.2), (5.1.3) với dữ liệu

$$0, 0, \psi_0, \psi_1.$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Để tìm u_1 ta tìm cơ sở của không gian nghiệm của bài toán gồm phương trình (5.1.1) và hai điều kiện biên thuần nhất

$$u(0,y) = u(L,y) = 0,$$

mà mỗi phần tử có dạng tách biến $u_1(x,y) = X(x)Y(y)$. Khi đó ta gặp bài toán Sturm-Liouville:

$$X'' + \lambda X(x) = 0,\ 0 < x < L, \text{ với điều kiện biên } X(0) = X(L) = 0.$$

Lời giải của bài toán Sturm-Liouville này

$$\lambda_n = -(n\pi/L)^2, X_n(x) = \sin(n\pi x/L),\ n = 1,2,\dots$$

Khi đó quay trở lại phương trình (5.1.1) ta có

$$Y_n''(y) - (n\pi/L)^2 Y_n(y) = 0,\ 0 < y < M.$$

Phương trình này có hai nghiệm độc lập tuyến tính

$$Y_{1n}(y) = \sinh(n\pi y/L), Y_{2n}(y) = \sinh(n\pi(M-y)/L).$$

Như vậy cơ sở cần tìm gồm các phần tử:

$$\sin(n\pi x/L)\sinh(n\pi y/L), \sin(n\pi x/L)\sinh(n\pi(M-y)/L),\ n = 1,2,\dots$$

Do đó ta có biểu diễn

$$u_1(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} \Big(a_n \sinh(n\pi y/L) + b_n \sinh(n\pi(M-y)/L \Big) \sin(n\pi x/L). \tag{5.1.4}$$

Các hệ số a_n, b_n trong (5.1.4) được tính từ hai điều kiện biên còn lại (5.1.2). Cụ thể ta có

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sinh(n\pi M/L)\sin(n\pi x/L) = u_1(x,0) = \varphi_0(x),$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sinh(n\pi M/L)\sin(n\pi x/L) = u_1(x,M) = \varphi_1(x).$$

Do tính trực giao của các hàm riêng $\sin(n\pi x/L)$ nên

$$a_n = \frac{2}{L\sinh(n\pi M/L)} \int_0^L \varphi_1(x)\sin(\frac{n\pi x}{L})\,dx,\ b_n = \frac{2}{L\sinh(n\pi M/L)} \int_0^L \varphi_0(x)\sin(\frac{n\pi x}{L})\,dx. \tag{5.1.5}$$

Đổi vai trò x và y ta có chuỗi nghiệm

$$u_2(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} \Big(c_n \sinh(n\pi x/M) + d_n \sinh(n\pi(L-x)/M \Big) \sin(n\pi y/M). \tag{5.1.6}$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Các hệ số c_n, d_n trong (5.1.4) được tính từ hai điều kiện biên còn lại (5.1.3) như sau

$$c_n = \frac{2}{M\sinh(n\pi L/M)}\int_0^M \psi_1(x)\sin(\frac{n\pi y}{M})\,dy,\ d_n = \frac{2}{M\sinh(n\pi L/M)}\int_0^M \psi_0(x)\sin(\frac{n\pi y}{M})\,dy. \tag{5.1.7}$$

Tiếp theo ta quan tâm đến phương trình Poisson trong hình chữ nhật:

$$\Delta u(x,y) = u_{xx}(x,y) + u_{yy}(x,y) = F(x,y),\ 0<x<L, 0<y<M, \tag{5.1.8}$$

với điều kiện biên Dirichlet (5.1.2) và $u(0,y) = u(M,y) = 0$. Tương tự như phương trình truyền sóng hay truyền nhiệt, ta biến thiên chuỗi nghiệm (5.1.4) thành chuỗi

$$u(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} Y_n(y)\sin(n\pi x/L). \tag{5.1.9}$$

Thay chuỗi nghiệm (5.1.9) vào phương trình (5.1.8) và đồng nhất hệ số ta có

$$Y_n''(y) - (n\pi/L)^2 Y_n(y) = F_n(y),\ n = 1,2,\ldots$$

với $F_n(y) = \frac{2}{L}\int_0^L F(x,y)\sin(n\pi x/L)\,dx$. Bằng nguyên lý Duhamel ta có công thức nghiệm tổng quát của phương trình này:

$$Y_n(y) = a_n\sinh(n\pi y/L) + b_n\sinh(n\pi(M-y)/L) + \frac{L}{n\pi}\int_0^y F_n(s)\sinh(n\pi(y-s)/L)\,ds. \tag{5.1.10}$$

Từ điều kiện biên (5.1.2) ta có

$$Y_n(0) = \frac{2}{L}\int_0^L \varphi_0(x)\sin(n\pi x/L)\,dx, Y_n(M) = \frac{2}{L}\int_0^L \varphi_1(x)\sin(n\pi x/L)\,dx.$$

Đến đây ta thay (5.1.10) vào hai điều kiện trên ta sẽ tính được các hệ số a_n, b_n. Cụ thể như sau.

$$b_n = \frac{2}{L\sinh(n\pi M/L)}\int_0^L \varphi_0(x)\sin(\frac{n\pi x}{L})\,dx, \tag{5.1.11}$$

$$a_n = \frac{2}{L\sinh(n\pi M/L)}\int_0^L \varphi_1(x)\sin(\frac{n\pi x}{L})\,dx - \\ - \frac{2}{n\pi\sinh(n\pi M/L)}\iint_{(0,L)\times(0,M)} F(x,y)\sinh(n\pi(M-y)/L)\sin(n\pi x/L)\,dx\,dy. \tag{5.1.12}$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

5.1.2. Ví dụ thực hành

5.1.3. Bài tập thực hành

5.2. Bài toán biên trong hình tròn

5.2.1. Tóm tắt lý thuyết

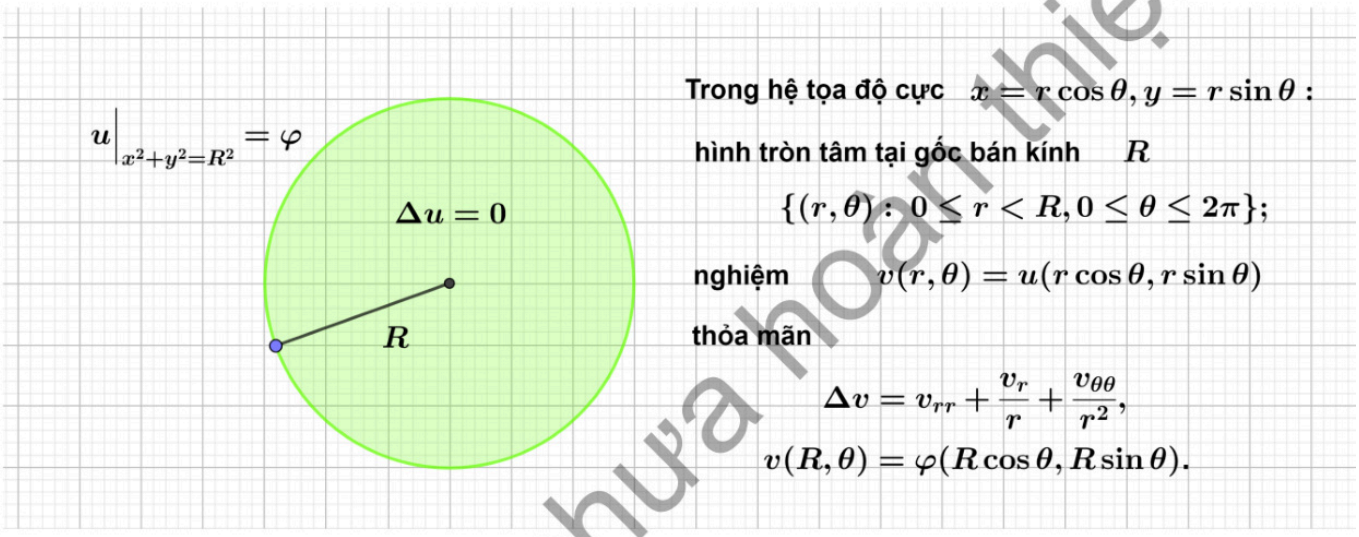
Xét bài toán biên đối với phương trình Laplace trong hình tròn

$$\Delta u(x,y) = 0,\ x^2 + y^2 < R^2, \tag{5.2.28}$$

với điều kiện biên Dirichlet

$$u(x,y) = \varphi(x,y),\ x^2 + y^2 = R^2. \tag{5.2.29}$$

Ta nhìn bài toán trong hệ tọa độ cực như sau:



Hình 5.8: Bài toán biên Dirichlet trong hình tròn.

Một số điều kiện phát sinh khi nhìn trong hệ tọa độ cực:

- tính bị chặn: nghiệm $v(r,\theta)$ bị chặn khi $r \to 0_+$,
- tính tuần hoàn chu kỳ 2π của nghiệm, nghĩa là

$$v(r,0) = v(r,2\pi), v_\theta(r,0) = v_\theta(r,2\pi).$$

Ta tìm cơ sở của không gian nghiệm của (5.2.28), nói cách khác ta tìm cơ sở của không gian nghiệm của bài toán đối với phương trình

$$v_{rr}(r,\theta) + \frac{1}{r}v_r(r,\theta) + \frac{1}{r^2}v_{\theta\theta}(r,\theta) = 0,\ 0 \le r < R,\ 0 \le \theta \le 2\pi, \tag{5.2.30}$$

với các điều kiện biên vừa phát sinh ở trên. Ta tìm các phần tử của cơ sở này dưới dạng $v(r,\theta) = R(r)\Phi(\theta)$. Khi đó ta gặp bài toán Sturm-Liouville tuần hoàn

$$\Phi''(\theta) + \lambda\Phi(\theta) = 0, 0 < \theta < 2\pi, \text{ với điều kiện } \Phi(0) = \Phi(2\pi), \Phi'(0) = \Phi'(2\pi).$$

Lời giải của bài toán Sturm-Liouville này:

Bản thảo chưa hoàn thiện

- khi $\lambda_0 = 0$ có hàm riêng $\Phi_0 = 1$,
- khi $\lambda_n = -n^2, n = 1, 2, \ldots,$ có hai hàm riêng độc lập tuyến tính

$$\Phi_{1n}(\theta) = \cos(n\theta), \Phi_{2n}(\theta) = \sin(n\theta).$$

Quay trở lại phương trình (5.2.30) ta có

$$r^2 R_n''(r) + r R_n'(r) - n^2 R(r) = 0. \tag{5.2.31}$$

Chú ý tính bị chặn của nghiệm khi $r \to 0_+$, nghiệm của (5.2.31) như sau:

- khi $n = 0 : R_0(r) = 1$,
- khi $n \geq 1 : R_n(r) = r^n$.

Ta có cơ sở của không gian nghiệm của (5.2.28) gồm

$$1, r^n \cos(n\theta), r^n \sin(n\theta), n = 1, 2, \ldots$$

Vậy chuỗi nghiệm của (5.2.28) là

$$u(r\cos\theta, r\sin\theta) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} r^n \left(a_n \cos(n\theta) + b_n \sin(n\theta)\right). \tag{5.2.32}$$

Lưu ý rằng điều kiện biên (5.2.29) không xuất hiện trong quá trình dẫn đến chuỗi nghiệm (5.2.32). Giờ ta sẽ dùng điều kiện này để tính toán các hệ số của chuỗi nghiệm. Cụ thể, thay (5.2.32) vào điều kiện (5.2.29) ta có

$$a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} R^n (a_n \cos(n\theta) + b_n \sin(n\theta)) = \varphi(R\cos\theta, R\sin\theta) \overset{kh}{=} \phi(\theta).$$

Khi đó ta có:

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \phi(\theta)\, d\theta, a_n = \frac{1}{R^n \pi}\int_0^{2\pi} \phi(\theta)\cos(n\theta)\, d\theta, b_n = \frac{1}{R^n \pi}\int_0^{2\pi} \phi(\theta)\sin(n\theta)\, d\theta.$$

Thay các hệ số này vào (5.2.32) và chú ý

$$\sum_{n=1}^{\infty} r^n \cos(n\theta) = \frac{r\cos(\theta) - r^2}{1 + r^2 - 2r\cos\theta} \quad (\text{ khi } 0 < r < 1)$$

ta có công thức Poisson:

$$u(r\cos\theta, r\sin\theta) = \frac{R^2 - r^2}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{\phi(\theta')\, d\theta'}{R^2 + r^2 - 2Rr\cos(\theta - \theta')}. \tag{5.2.33}$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Tiếp theo ta quan tâm đến phương trình Poisson:

$$v_{rr}(r,\theta)+\frac{1}{r}v_r(r,\theta)+\frac{1}{r^2}v_{\theta\theta}(r,\theta)=F(r,\theta),\ 0\le r<R,\ 0\le\theta\le 2\pi. \tag{5.2.34}$$

Nghiệm của (5.2.34) là biến thiên của chuỗi nghiệm (5.2.32):

$$v(r,\theta)=R_0(r)+\sum_{n=1}^{\infty}(R_{1n}(r)\cos(n\theta)+R_{2n}(r)\sin(n\theta)). \tag{5.2.35}$$

Thay (5.2.35) vào (5.2.34) và đồng nhất hệ số ta có

$$rR_0''(r)+R_0'(r)=F_0(r),\ 0<r<R, \tag{5.2.36}$$

$$r^2R_{1n}''(r)+rR_{1n}'(r)-n^2R_{1n}(r)=F_{1n}(r),\ 0<r<R, \tag{5.2.37}$$

$$r^2R_{2n}''(r)+rR_{2n}'(r)-n^2R_{2n}(r)=F_{2n}(r),\ 0<r<R, \tag{5.2.38}$$

trong đó

$$F_0(r)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}F(r,\theta)\,d\theta, F_{1n}(r)=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}F(r,\theta)\cos(n\theta)\,d\theta, F_{2n}(r)=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}F(r,\theta)\sin(n\theta)\,d\theta.$$

Ta giải các $R_n(r)$ theo cách như sau:

- Khi $n=0$, phương trình (5.2.36) thuần nhất có nghiệm $\bar{R}_0(r)=a\ln r+b$. Dùng biến thiên hằng số ta tìm nghiệm riêng của (5.2.36) dưới dạng $R_0^*(r)=a(r)\ln r+b(r)$ với $a(r),b(r)$ thỏa mãn

  $$a'(r)\ln r+b'(r)=0, a'(r)=rF_0(r).$$

  Đến đây ta có nghiệm riêng

  $$R_0^*(r)=\int_0^r sF_0(s)\ln(r/s)\,ds+C.$$

  Để đơn giản ta chọn C sao cho $R_0^*(R)=0$. Khi đó, với chú ý tính bị chặn khi $r\to 0$, nghiệm tổng quát của (5.2.36) là

  $$R_0(r)=a_0+\int_0^r sF_0(s)\ln(r/R)\,ds+\int_r^R sF_0(s)\ln(s/R)\,ds. \tag{5.2.39}$$

- Khi $n\neq 0$, phương trình (5.2.37) thuần nhất có nghiệm $\bar{R}_{1n}(r)=ar^{-n}+br^n$. Dùng biến thiên hằng số ta tìm nghiệm riêng của (5.2.37) dưới dạng $R_{1n}^*(r)=a(r)r^{-n}+b(r)r^n$ với $a(r),b(r)$ thỏa mãn

  $$a'(r)r^{-n}+b'(r)r^n=0, -a'(r)r^{-n}+b'(r)r^n=rF_{1n}(r)/n.$$

  Đến đây ta có nghiệm riêng

  $$R_{1n}^*(r)=\frac{1}{2n}\int_0^r sF_{1n}(s)(r/s)^n\,ds-\frac{1}{2n}\int_0^r sF_{1n}(s)(s/r)^n\,ds+C_1r^n.$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Để đơn giản ta chọn C sao cho $R_{1n}^*(R) = 0$. Khi đó, với chú ý tính bị chặn khi $r \to 0$, nghiệm tổng quát của (5.2.37)

$$R_{1n}(r) = a_n r^n + \frac{1}{2n}\left[\int_0^r sF_{1n}(s)\left(\frac{r^n}{R^n} - \frac{R^n}{r^n}\right)\frac{s^n}{R^n}\,ds + \int_r^R sF_{1n}(s)\left(\frac{s^n}{R^n} - \frac{R^n}{s^n}\right)\frac{r^n}{R^n}\,ds\right] \tag{5.2.40}$$

Tương tự ta giải (5.2.38) được:

$$R_{2n}(r) = b_n r^n + \frac{1}{2n}\left[\int_0^r sF_{2n}(s)\left(\frac{r^n}{R^n} - \frac{R^n}{r^n}\right)\frac{s^n}{R^n}\,ds + \int_r^R sF_{2n}(s)\left(\frac{s^n}{R^n} - \frac{R^n}{s^n}\right)\frac{r^n}{R^n}\,ds\right] \tag{5.2.41}$$

Lại sử dụng (5.2.29) ta có

$$R_0(R) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\phi(\theta)\,d\theta,\ R_{1n}(R) = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\phi(\theta)\cos(n\theta)\,d\theta,\ R_{2n}(R) = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\phi(\theta)\sin(n\theta)\,d\theta.$$

5.2.2. Ví dụ thực hành

hoàn thiện

5.2.3. Bài tập thực hành

5.3. Bài toán biên trong một số miền khác

5.3.1. Tóm tắt lý thuyết

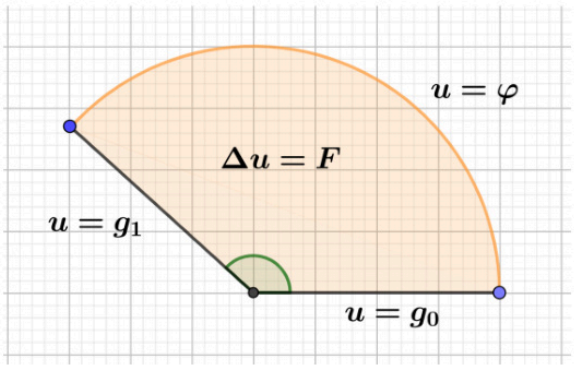
Trong hệ tọa độ cực, ta quan tâm đến bài toán đối với phương trình Poisson trong quạt

$$\Delta u(r,\theta) = u_{rr}(r,\theta) + \frac{1}{r}u_r(r,\theta) + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}(r,\theta) = F(r,\theta), 0 < r < R, 0 < \theta < \alpha, \quad (5.3.43)$$

với điều kiện biên Dirichlet

$$u(r,0) = g_0(r), u(r,\alpha) = g_1(r), 0 \le r \le 1, \quad (5.3.44)$$

$$u(R,\theta) = \varphi(\theta), 0 \le \theta \le \alpha, . \quad (5.3.45)$$



Hình 5.9: Bài toán biên Dirichlet trong hình quạt.

Ta tiếp cận bài toán biên (5.3.43), (5.3.44), (5.3.45) qua các bước tương tự như việc giải bài toán không thuần nhất đối với phương trình truyền sóng hay truyền nhiệt như sau:

- Bước 1: khử điều kiện biên (5.3.44) bởi hàm khử

$$v(r,\theta) = \frac{\alpha-\theta}{\alpha} g_0(r) + \frac{\theta}{\alpha} g_1(r).$$

- Bước 2: tìm chuỗi nghiệm của bài toán với phương trình (5.3.43) thuần nhất, $F = 0$, và điều kiện biên (5.3.44) thuần nhất, $g_0 = g_1 = 0$. Cụ thể ta tìm cơ sở của không gian nghiệm của bài toán này gồm các phần tử dạng $u(r,\theta) = R(r)\Phi(\theta)$. Khi đó ta gặp bài toán Sturm-Liouville:

$$\Phi''(\theta) + \lambda\Phi(\theta) = 0, 0 < \theta < \alpha, \Phi(0) = \Phi(\alpha) = 0.$$

Lời giải của bài toán Sturm-Liouville này:

$$\lambda_n = -(n\pi/\alpha)^2, \Phi_n(\theta) = \sin(n\pi\theta/\alpha), n = 1, 2, \ldots$$

Đến đây ta quay lại phương trình (5.3.43) khi $F = 0$ ta có

$$r^2 R_n''(r) + rR_n'(r) + \lambda_n R_n(r) = 0, 0 < r < R.$$

Chú ý tính bị chặn khi $r \to 0_+$ ta giải được $R_n(r) = r^{n\pi/\alpha}$. Khi đó cơ sở của không gian nghiệm cần tìm gồm

$$r^{n\pi/\alpha} \sin(n\pi\theta/\alpha), n = 1, 2, \ldots$$

Do đó chuỗi nghiệm trong tình huống phương trình (5.3.43) thuần nhất và điều kiện biên (5.3.44) thuần nhất

$$v(r,\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n r^{n\pi/\alpha} \sin(n\pi\theta/\alpha). \tag{5.3.46}$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

- Bước 3: sử dụng biến thiên hằng số chuỗi nghiệm (5.3.46) ta thu được chuỗi nghiệm của bài toán (5.3.43), (5.3.44), (5.3.45), với điều kiện biên (5.3.44) thuần nhất, như sau:

$$v(r,\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} R_n(r)\sin(n\pi\theta/\alpha). \tag{5.3.47}$$

Thay chuỗi (5.3.47) vào (5.3.43) ta gặp phương trình tương tự (5.2.37) như sau:

$$r^2R_n''(r) + rR_n'(r) - (n\pi/\alpha)^2R_n(r) = F_n(r),\ 0 < r < R,$$

với $F_n(r) = \frac{2}{\alpha}\int_0^{\alpha} F(r,\theta)\sin(n\pi\theta/\alpha)\,d\theta$. Giải tương tự như cách giải phương trình (5.2.37) với chú ý tính bị chặn khi $r \to 0_+$ ta có

$$R_n(r) = a_n r^{n\pi/\alpha} + \frac{\alpha}{2n\pi}\Big[\int_0^r sF_n(s)\left(\frac{r^{n\pi/\alpha}}{R^{n\pi/\alpha}} - \frac{R^{n\pi/\alpha}}{r^{n\pi/\alpha}}\right)\frac{s^{n\pi/\alpha}}{R^{n\pi/\alpha}}\,ds + \\ + \int_r^R sF_n(s)\left(\frac{s^{n\pi/\alpha}}{R^{n\pi/\alpha}} - \frac{R^{n\pi/\alpha}}{s^{n\pi/\alpha}}\right)\frac{r^{n\pi/\alpha}}{R^{n\pi/\alpha}}\,ds\Big]. \tag{5.3.48}$$

- Bước 4: sử dụng điều kiện biên (5.3.45) ta có

$$R_n(R) = \frac{2}{\alpha}\int_0^{\alpha} \varphi(\theta)\sin(n\pi\theta/\alpha)\,d\theta.$$

Khi đó $a_n = R_n(R)/R^{n\pi/\alpha}$.

- Bước 5: thay a_n vào $R_n(r)$, thay $R_n(r)$ vào chuỗi (5.3.47) ta được nghiệm của bài toán biên (5.3.43), (5.3.44), (5.3.45).

5.3.2. Ví dụ thực hành

bản thảo chưa hoàn thiện

5.3.3. Bài tập thực hành

5.4. Hàm điều hoà

5.4.1. Tóm tắt lý thuyết

Hàm $u : \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ được gọi là hàm điều hoà trong miền Ω nếu

$$\Delta u(x) = 0, \ \ \forall x \in \Omega.$$

- **Tính chất trung bình.** Cho Ω là một miền trong $\mathbb{R}^n$ và hàm $u \in C(\Omega)$. Ta nói u thỏa mãn tính chất trung bình trên mặt cầu (tương ứng trong hình cầu) nếu với bất kỳ hình cầu $\bar{B}_r(x) \subset \Omega$

$$u(x) = \frac{1}{r^{n-1}\omega_n} \int_{\partial B_r(x)} u(y)\, dS(y) (\text{ tương ứng } u(x) = \frac{n}{r^n \omega_n} \int_{B_r(x)} u(y)\, dy).$$

  Chú ý rằng hai tính chất trên là tương đương. Ta gọi hai tính chất này là tính chất trung bình cầu. Khi đó ta có, nếu $u \in C^2(\Omega)$ là hàm điều hòa trong Ω thì nó thỏa mãn tính chất trung bình cầu. Ngược lại nếu $u \in C(\Omega)$ thỏa mãn tính chất trung bình cầu trên Ω thì nó là hàm điều hòa.

- **Tính trơn.** Cho $u \in C^2(\Omega)$ là hàm điều hòa trong Ω. Khi đó $u \in C^\infty(\Omega)$.

- **Định lý Liouville**. Hàm điều hòa bị chặn dưới (hoặc bị chặn trên) trên toàn không gian $\mathbb{R}^n$ là hàm hằng.

- **Nguyên lý cực trị.** Cho Ω là miền trong $\mathbb{R}^n$ và $u \in C^2(\Omega) \cap C(\Omega)$ là hàm điều hòa dưới trong Ω, tức là $\Delta u \geq 0$ trong Ω. Khi đó u không thể đạt cực trị địa phương trong Ω. Từ đó ta có nếu $u \in C(\bar{\Omega})$ và Ω bị chặn thì

$$\max_{\bar{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u.$$

5.4.2. Ví dụ thực hành

Bản thảo chưa hoàn thiện

5.4.3. Bài tập thực hành

Bản

5.5. Nguyên lý cực đại - Một số tính chất

5.5.1. Tóm tắt lý thuyết

Cho Ω là một tập mở trong mặt phẳng $\mathbb{R}^2$ và $u : \Omega \to \mathbb{R}$ là hàm điều hòa, nghĩa là $u \in C^2(\Omega)$ là nghiệm của phương trình Laplace

$$\Delta u(x, y) = u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) = 0, \quad (x, y) \in \Omega. \tag{5.5.61}$$

Cố định $(x_0, y_0) \in \Omega$. Do Ω mở nên có $R > 0$ để hình tròn đóng $\bar{B}_R(x_0, y_0) \subset \Omega$. Khi đó từ công thức ta có

$$v(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{(R^2 - r^2)v(R, \theta')\, d\theta'}{R^2 + r^2 - 2Rr\cos(\theta - \theta')}$$

trong đó $v(r, \theta) = u(x_0 + r\cos\theta, y_0 + r\sin\theta)$, $0 \le r < R$, $0 \le \theta \le 2\pi$. Một số hệ quả từ công thức Poisson trên như sau.

- Tính chất trung bình cầu:

$$u(x_0,y_0)=\frac{1}{2\pi R}\int_{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=R^2}u(x,y)\,ds=\frac{1}{\pi R^2}\iint_{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2<R^2}u(x,y)\,dx\,dy.$$

- Bất đẳng thức Harnack: nếu thêm giả thiết $u\geq 0$ ta có

$$\frac{R-r}{R+r}u(x_0,y_0)\leq u(x,y)\leq\frac{R+r}{R-r}u(x_0,y_0),$$

với mọi điểm $(x,y)\in B_R(x_0,y_0), r=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$.

- Định lý Liouville: nếu $\Omega=\mathbb{R}^2$ và u là hàm điều hòa, bị chặn dưới, trên $\mathbb{R}^2$ thì u là hằng số.

- Sử dụng

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{(R^2-r^2)\,d\theta}{R^2+r^2-2Rr\cos\theta}=1$$

ta có nguyên lý cực đại yếu:

$$\min_{\partial B_R(x_0,y_0)}u\leq u(x,y)\leq\max_{\partial B_R(x_0,y_0)}u,\forall(x,y)\in B_R(x_0,y_0).$$

- Nguyên lý cực đại mạnh: Giả sử Ω là tập liên thông và u là hàm điều hòa trong Ω. Nếu u đạt GTLN (hay GTNN) trong Ω thì nó là hàm hằng.

5.5.2. Ví dụ thực hành

chưa hoàn thiện

5.5.3. Bài tập thực hành

5.6. Bài toán giá trị riêng - Ứng dụng

5.6.1. Tóm tắt lý thuyết

Xét bài toán giá trị riêng trong hình chữ nhật đối với toán tử Laplace:

$$\Delta u(x,y) + \lambda u(x,y) = 0, \;\; 0 < x < L,\, 0 < x < M, \tag{5.6.62}$$

với điều kiện biên Dirichlet thuần nhất

$$u(x,0) = u(x,M) = u(0,y) = u(L,y) = 0, \;\; 0 \le x \le L,\, 0 \le y \le M. \tag{5.6.63}$$

Bằng cách xét tích phân

$$I = \iint_{(0,L)\times(0,M)} (\lambda u + \Delta u) u \, dx \, dy$$

dẫn đến giá trị riêng của bài toán (5.6.62), (5.6.63) là số dương. Với $\lambda > 0$ ta tìm nghiệm $u(x,y) = X(x)Y(y)$. Khi đó ta gặp các bài toán Sturm-Liouville sau:

$$X''(x) + \mu_1 X(x) = 0, 0 < x < L, \text{ với điều kiện } X(0) = X(L) = 0,$$
$$Y''(y) + \mu_2 Y(y) = 0, 0 < y < M, \text{ với điều kiện } Y(0) = Y(M) = 0,$$

với $\lambda = \mu_1 + \mu_2$. Lời giải của các bài toán Sturm-Liouville này như sau:

- $\mu_{1n} = (n\pi/L)^2, X_n(x) = \sin(n\pi x/L), \; n = 1, 2, \ldots$
- $\mu_{2m} = (m\pi/M)^2, Y_m(x) = \sin(m\pi y/M), \; m = 1, 2, \ldots$

Khi đó ta thu được lời giải của bài toán giá trị riêng (5.6.62)-(5.6.63) là

$$\lambda_{nm} = ((n/L)^2 + (m/M)^2)\pi^2, \sin(n\pi x/L)\sin(m\pi y/M), \;\; n, m = 1, 2, \ldots$$

Câu hỏi: liệu bài toán (5.6.62)-(5.6.63) còn lời giải nào nữa không? Ta sẽ không đi sâu vào việc trả lời câu hỏi này. Câu trả lời: về cơ bản lời giải trên là đầy đủ. Tiếp theo ta quan tâm đến các ứng dụng của lời giải trên vào các bài toán sau:

- Bài toán biên Dirichlet đối với phương trình Poisson trong hình chữ nhật.
- Bài toán biên - ban đầu đối với phương trình truyền nhiệt trong hình chữ nhật.
- Bài toán biên - ban đầu đối với phương trình truyền sóng trong hình chữ nhật.

Ta bắt đầu từ bài toán biên Dirichlet (5.1.8), (5.1.2), (5.1.14) với điều kiện biên thuần nhất, nghĩa là

$$\varphi_0 = \varphi_1 = \psi_0 = \psi_1 = 0.$$

Ta phân tích hàm F và nghiệm u qua các hàm riêng của bài toán (5.6.62), (5.6.63) như sau:

Bản thảo chưa hoàn thiện

- $F(x,y) = \sum_{n,m=1}^{\infty} f_{nm} \sin(n\pi x/L) \sin(m\pi y/M)$ với

$$f_{nm} = \frac{4}{LM} \iint_{(0,L)\times(0,M)} F(x,y) \sin(n\pi x/L) \sin(m\pi y/M)\, dx\, dy,$$

- $u(x,y) = \sum_{n,m=1}^{\infty} a_{nm} \sin(n\pi x/L) \sin(m\pi y/M).$

Thay vào phương trình (5.1.8) ta có

$$a_{nm} = \frac{f_{nm}}{\lambda_{nm}} = -\frac{4}{LM\pi^2((n/L)^2 + (m/M)^2)} \iint_{(0,L)\times(0,M)} F(x,y) \sin(n\pi x/L) \sin(m\pi y/M)\, dx\, d$$

(5.6.64)

Ta chuyển sang bài toán biên ban đầu đối với phương trình truyền nhiệt không thuần nhất

$$u_t(x,y,t) = K\Delta u(x,y) + F(x,y,t), \;\; 0 < x < L,\, 0 < y < M,\, t > 0 \tag{5.6.65}$$

với điều kiện biên

$$u(x,0,t) = u(x,M,t) = u(0,y,t) = u(L,y,t) = 0, \;\; 0 \le x \le L,\, 0 \le y \le M, t \ge 0, \tag{5.6.66}$$

và điều kiện ban đầu

$$u(x,y,0) = f(x,y), \;\; 0 \le x \le L,\, 0 \le y \le M. \tag{5.6.67}$$

Ta phân tích các hàm F, f và nghiệm u qua các hàm riêng của bài toán (5.6.62)-(5.6.63) như sau:

- $F(x,y,t) = \sum_{n,m=1}^{\infty} F_{nm}(t) \sin(n\pi x/L) \sin(m\pi y/M)$ với

$$F_{nm}(t) = \frac{4}{LM} \iint_{(0,L)\times(0,M)} F(x,y,t) \sin(n\pi x/L) \sin(m\pi y/M)\, dx\, dy,$$

- $f(x,y) = \sum_{n,m=1}^{\infty} f_{nm} \sin(n\pi x/L) \sin(m\pi y/M)$ với

$$f_{nm} = \frac{4}{LM} \iint_{(0,L)\times(0,M)} f(x,y) \sin(n\pi x/L) \sin(m\pi y/M)\, dx\, dy,$$

- $u(x,y,t) = \sum_{n,m=1}^{\infty} T_{nm}(t) \sin(n\pi x/L) \sin(m\pi y/M).$

Thay vào phương trình (5.6.69) và điều kiện ban đầu (5.6.67) ta có $T_{nm}(t)$ thỏa mãn bài toán Cauchy:

$$T'_{nm}(t) + K\pi^2((n/L)^2 + (m/M)^2)T_{nm}(t) = F_{nm}(t),\; t > 0, \text{ với điều kiện } T_{nm}(0) = f_{nm}.$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Đến đây ta tính toán được

$$T_{nm}(t) = f_{nm}e^{-K\lambda_{nm}t} + \int_0^t e^{K\lambda_{nm}(s-t)}F_{nm}(s)\,ds. \tag{5.6.68}$$

Cuối cùng ta chuyển sang bài toán biên ban đầu đối với phương trình truyền sóng không thuần nhất

$$u_{tt}(x,y,t) = c^2\Delta u(x,y) + F(x,y,t),\ 0<x<L, 0<y<M,\ t>0 \tag{5.6.69}$$

với điều kiện biên

$$u(x,0,t) = u(x,M,t) = u(0,y,t) = u(L,y,t) = 0,\ 0\le x\le L,\ 0\le y\le M,\ t\ge 0, \tag{5.6.70}$$

và điều kiện ban đầu

$$u(x,y,0) = f(x,y), u_t(x,y,0) = g(x,y),\ \ 0\le x\le L,\ 0\le y\le M. \tag{5.6.71}$$

Ta phân tích các hàm F, f, g và nghiệm u qua các hàm riêng của bài toán (5.6.62)-(5.6.63) như sau:

- $F(x,y,t) = \sum\limits_{n,m=1}^{\infty} F_{nm}(t)\sin(n\pi x/L)\sin(m\pi y/M)$ với

$$F_{nm}(t) = \frac{4}{LM}\iint_{(0,L)\times(0,M)} F(x,y,t)\sin(n\pi x/L)\sin(m\pi y/M)\,dx\,dy,$$

- $f(x,y) = \sum\limits_{n,m=1}^{\infty} f_{nm}\sin(n\pi x/L)\sin(m\pi y/M)$ với

$$f_{nm} = \frac{4}{LM}\iint_{(0,L)\times(0,M)} f(x,y)\sin(n\pi x/L)\sin(m\pi y/M)\,dx\,dy,$$

- $g(x,y) = \sum\limits_{n,m=1}^{\infty} g_{nm}\sin(n\pi x/L)\sin(m\pi y/M)$ với

$$g_{nm} = \frac{4}{LM}\iint_{(0,L)\times(0,M)} g(x,y)\sin(n\pi x/L)\sin(m\pi y/M)\,dx\,dy,$$

- $u(x,y,t) = \sum\limits_{n,m=1}^{\infty} T_{nm}(t)\sin(n\pi x/L)\sin(m\pi y/M).$

Thay vào phương trình (5.6.69) và điều kiện ban đầu (5.6.71) ta có $T_{nm}(t)$ thỏa mãn bài toán Cauchy:

$$T''_{nm}(t) + c^2\pi^2((n/L)^2 + (m/M)^2)T_{nm}(t) = F_{nm}(t), t>0,$$

với điều kiện $T_{nm}(0) = f_{nm}, T'_{nm}(0) = g_{nm}$. Đến đây ta tính toán được

$$T_{nm}(t) = f_{nm}\cos(ct\sqrt{\lambda_{nm}}) + \frac{g_{nm}}{c\sqrt{\lambda_{nm}}}\sin(ct\sqrt{\lambda_{nm}}) + \frac{1}{c\sqrt{\lambda_{nm}}}\int_0^t \sin(c(t-s)\sqrt{\lambda_{nm}})F_{nm}(s)\,ds. \tag{5.6.72}$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

5.6.2. Ví dụ thực hành

5.6.3. Bài tập thực hành

Chương 6
Phụ lục. Chuỗi Fourier, đáp án và gợi ý cách làm cho một số bài tập

6.1. Chuỗi Fourier.

6.1.1. Tóm tắt lí thuyết

Cho $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ là hàm tuần hoàn chu kỳ 2π, khả tích trên từng đoạn hữu hạn. Ta có các khái niệm sau:

- Hệ số Fourier cosine của f:

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx, a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)dx, n = 1, 2, \dots$$

- Hệ số Fourier sine của f:

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(nx)dx, n = 1, 2, \dots$$

- Khai triển Fourier của f:

$$a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos(nx) + b_n\sin(nx)).$$

Lưu ý các hệ số Fourier được tính qua các tích phân trên chu kỳ $[-\pi, \pi]$ có thể thay bởi bất kỳ chu kỳ nào khác. Dưới đây ta lướt qua một số tính chất như sau:

(i) Tính tuyến tính:

$$a_n(\lambda f + \mu g) = \lambda a_n(f) + \mu a_n(g), n = 0, 1, 2, \dots,$$
$$b_n(\lambda f + \mu g) = \lambda b_n(f) + \mu b_n(g), n = 0, 1, 2, \dots,$$

với $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ và $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ là các hàm tuần hoàn chu kỳ 2π, khả tích trên từng đoạn hữu hạn.

(ii) Bổ đề Riemann-Lebesgue:

$$\lim_{n\to\infty}(|a_n(f)| + |b_n(f)|) = 0.$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

(iii) Tính duy nhất: Nếu $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ là các hàm tuần hoàn chu kỳ 2π, khả tích trên từng đoạn hữu hạn, có $a_n(f) = a_n(g), b_n(f) = b_n(g), \forall n$, thì $f = g$.

(iv) Tính trực giao

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx)\sin(mx)dx = 0, \forall n, m = 0, 1, 2, \dots,$$
$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx)\cos(mx)dx = 0, \forall n \neq m,$$
$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx)\sin(mx)dx = 0, \forall n \neq m,$$
$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(nx)dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2(nx)dx = \pi, \forall n = 1, 2, \dots$$

(v) Đẳng thức Parseval: Nếu $f \in L^2(-\pi, \pi)$ thì

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2 + b_n^2).$$

Ngoài ra ta còn có

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - S_n(f)(x)|^2 dx = 0$$

với $S_n(f)(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{n}(a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$ là tổng riêng Dirichlet.

(vi) Nếu $S_n(f)$ hội tụ đều trên $[-\pi, \pi]$ thì hàm giời hạn chính là f. Khi đó f liên tục.

(vii) Dấu hiệu Dirichlet: Cho f là hàm trơn từng khúc, nghĩa là nó khả vi trên $[-\pi, \pi]$, trừ ra hữu hạn điểm, và đạo hàm của nó f' liên tục trên $[-\pi, \pi]$, trừ ra hữu hạn điểm và tại các điểm này cả f, f' đều có giới hạn trái và giới hạn phải. Khi đó

$$\lim_{n\to\infty} S_n(f)(x) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}, \forall x \in [-\pi, \pi]$$

trong đó $f(x^+) = \lim_{y\to x^+} f(y), f(x^-) = \lim_{y\to x^-} f(y)$ với lưu ý

$$f(-\pi^-) = f(\pi^-) = \lim_{y\to\pi^-} f(y), f(\pi^+) = f(-\pi^+) = \lim_{y\to-\pi^+} f(y).$$

Ta có thể mở rộng các kết quả trên cho hàm $f : [-L, L] \to \mathbb{R}$, khả tích. Cụ thể ta thác triển f thành hàm $\bar{f} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tuần hoàn chu kỳ $2L$ và

- hệ số Fourier cosine của f:

$$a_0 = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} \bar{f}(x)dx, a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} \bar{f}(x)\cos(n\pi x/L)dx, n = 1, 2, \dots$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

- hệ số Fourier sine của f:

$$b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} \bar{f}(x)\sin(n\pi x/L)dx, n = 1, 2, \dots$$

- khai triển Fourier của f:

$$a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos(n\pi x/L) + b_n \sin(n\pi x/L)).$$

Lưu ý các hệ số Fourier được tính qua các tích phân trên chu kỳ $[-L, L]$ có thể thay bởi bất kỳ chu kỳ nào khác. Để ý rằng nếu f là hàm lẻ ta có $a_n = 0, \forall n$, nên khai triển Fourier của f chỉ còn

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\pi x/L).$$

Nếu f chẵn ta có $b_n = 0, \forall n$, nên khai triển Fourier của f chỉ còn

$$a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\pi x/L).$$

Ta có khai triển Fourier-sine, khai triển Fourier-cosine của $f : [0, L] \to \mathbb{R}$ khả tích như sau.

- Ta thác triển f thành hàm $\bar{f} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ là hàm lẻ, tuần hoàn chu kỳ $2L$. Khai triển Fourier của hàm $\bar{f}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\pi x/L)$$

là khai triển Fourier-sine của f. Lưu ý thêm, do tính chất của $\bar{f}$ nên

$$b_n = \frac{2}{L}\int_{0}^{L} f(x)\sin(n\pi x/L)dx, n = 1, 2, \dots$$

- Ta thác triển f thành hàm $\bar{f} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ là hàm chẵn, tuần hoàn chu kỳ $2L$. Khai triển Fourier của hàm $\bar{f}$

$$a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\pi x/L)$$

là khai triển Fourier-cosine của f. Lưu ý thêm, do tính chất của $\bar{f}$ nên

$$a_0 = \frac{1}{L}\int_{0}^{L} f(x)dx, a_n = \frac{2}{L}\int_{0}^{L} f(x)\cos(n\pi x/L)dx, n = 1, 2, \dots$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

6.1.1.1. Ví dụ thực hành

6.1.1.2. Bài tập thực hành